

Aprender 2017

Resultados en lengua y matemáticas

Evaluación para alumnos en
el último año de la escuela
secundaria



Autor del informe
Germán Tessmer

ÍNDICE

Índice.....	1
1. Introducción.....	4
2. Tema	5
3. Objetivo	6
4. Hipótesis.....	6
5. Alcance del proyecto	6
6. Usuario final y nivel de aplicación del análisis.....	7
7. Tipos de análisis.....	7
7.1. Descriptivo.....	7
7.2. Diagnóstico	7
7.3. Predictivo	7
7.4. Prescriptivo.....	8
8. Herramientas tecnológicas implementadas	8
9. Datasets original y modificaciones para su uso.....	8
9.1. Descripción de la base de datos utilizada.....	8
9.2. Creación de variables id.....	9
9.2.1. id alumno, país y jurisdicción.....	9
9.2.2. id hogar y escuela	9
9.3. Etiquetado de la base	14
9.4. Renombrado de las variables seleccionadas.....	14
9.5. Confección de tablas.....	15
10. Datasets utilizados para el proyecto.....	16
11. Diseño del Diagrama Entidad Relación	16
12. Listado de tablas	16
12.1. Tabla 1 - Hogar.....	16
12.2. Tabla 2 - Alumno	18
12.3. Tabla 3 - Escuela	19
12.4. Tabla 4 - Jurisdicción.....	20
12.5. Tabla 5 - País Nacimiento.....	21
13. Listado de columnas por tablas.....	21
14. Información adicional para la tabla [jurisdiccion]	23
15. Organización y parametrización de la base	24
16. Tabla de versionado.....	24
17. Importación de datos por Power BI	25
18. Diagrama Entidad Relación (punto de partida)	27

19.	Tratamiento de celdas con errores.....	27
20.	Columnas calculadas	28
20.1.	Variable hogar[educacion_madre2]	28
20.2.	Variable alumno[rdo_lengua]	28
20.3.	Variable alumno[rdo_mates]	29
21.	Medidas calculadas.....	29
21.1.	Medidas de rendimiento a nivel general	29
21.2.	Medidas de rendimiento cruzadas por sexo	30
21.3.	Medidas de rendimiento cruzadas por tipo de establecimiento educativo	31
21.4.	Cantidad de alumnos	33
21.5.	Título condicional	34
21.6.	Medidas de rendimiento parametrizadas.....	34
22.	Análisis funcional del tablero	35
22.1.	Objetivos y criterios	35
22.2.	Diseño previo: Mockup.....	36
22.2.1.	Página proyectada [Resultados generales]	37
22.2.2.	Página proyectada [Educación de la madre]	38
22.2.3.	Página proyectada [Tipo de establecimiento]	39
22.3.	Configuración del mapa de formas (shape map)	40
22.4.	Tabla de datos [distritos]	42
22.4.1.	Diseño de la tabla.....	42
22.4.2.	Variable distritos[ranking]	43
22.4.3.	Variable distritos[condicion conocimiento]	44
23.	Estética del tablero.....	44
23.1.	Portada	44
23.2.	Tipografía seleccionada.....	45
23.3.	Paleta de colores seleccionada.....	45
23.4.	Logos e imágenes.....	46
24.	Diseño del tablero	46
24.1.	Página [Resultados generales]	47
24.1.1.	Explicación de la página.....	47
24.1.2.	Filtros y segmentación de la información.....	48
24.1.3.	Objetos Visuales.....	48
24.2.	Página [Resultados por provincia].....	49
24.2.1.	Explicación de la página.....	49
24.2.2.	Filtros y segmentación de la información.....	50

24.2.3.	Objetos Visuales.....	50
24.3.	Página [Educación de la madre].....	51
24.3.1.	Explicación de la página.....	52
24.3.2.	Filtros y segmentación de la información.....	52
24.3.3.	Objetos visuales	52
24.4.	Página [Tipo de escuela]	53
24.4.1.	Explicación de la página.....	53
24.4.2.	Filtros y segmentación de la información.....	54
24.4.3.	Objetos visuales	54
25.	Diagrama entidad Relación (punto de llegada).....	55
26.	Futuras líneas de trabajo.....	56
26.1.	Líneas de trabajo horizontal	56
26.2.	Líneas de trabajo vertical	56
26.3.	Complementación de bases	57
27.	Conclusiones	57
27.1.	Resultados generales	57
27.2.	Resultados por provincia	58
27.3.	Educación de la madre	59
27.4.	Tipo de escuela.....	59

1. INTRODUCCIÓN

Hoy en día se considera a la educación como un elemento de suma importancia en el desarrollo económico y social de un país, y del mundo en general. Es sabido (y repetido) que la riqueza o la pobreza de las naciones oscilan, cada vez con mayor intensidad, al ritmo de la calidad educativa que se brinda a la población.

La Argentina, tiene la particularidad de ser un país que llega a brindar en forma libre hasta los niveles de enseñanza superior. Básicamente, a través de sus distintos niveles y agencias, el Estado puede llegar a cofinanciar junto a las familias, hasta 18 años de la educación formal de un ciudadano. Sin embargo, en la actualidad se ha popularizado la idea de que el rendimiento educativo se encuentra en descenso, y que el estado actual es preocupante.

¿Cómo corroborar cuanta verdad hay en este tipo de afirmaciones? Y de existir un problema, ¿qué tipo de información sería necesario que estuviera disponible para revertir esa tendencia? En ese sentido, existen un conjunto de programas de evaluación sobre distintos aspectos del rendimiento educativo en los que participa la Argentina. Un caso emblemático son las denominadas [Pruebas PISA](#), relevadas por la [OECD](#).

Por lo general, este tipo de estudios no pasan desapercibidos, y generan reacciones dispares: o bien son combatidos en su etapa de implementación, o se rechazan sus resultados por factores que no se encuentran directamente relacionados a la evaluación, o se aceptan plenamente... también por factores no relacionados con la evaluación.

A la fecha, el último dispositivo para la evaluación de calidad de conocimientos utilizado específicamente para Argentina, es el dispositivo Aprender. El programa hizo su debut en el año 2016, y tiene un antecedente directo en los Operativos Nacionales de Evaluación ([ONE](#)), ya extintos y de periodicidad trianual.

Las acciones de ambos programas se inscriben en el marco de la Ley de Educación Nacional Nro. 26.206, en las funciones establecidas en el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa, para el período 2010-2020, aprobado por el Consejo Federal de Educación.

Aprender, es un dispositivo nacional que mide la evaluación de los aprendizajes de estudiantes de niveles primario y secundario, y sirve como sistematización de información acerca de algunas condiciones en las que ellos se desarrollan. En términos institucionales, tiene como objetivo posterior, el de contribuir a la mejora continua de los aprendizajes y a la disminución de las desigualdades de oportunidades.

Para la medición, se ha hecho participar a todos los estudiantes que cursen 6° grado de la primaria, y aquellos de 5° o 6° año de la secundaria (dependiendo de la estructura de nivel de cada jurisdicción). Asimismo, a modo de muestra representativa, se ha evaluado a un grupo de estudiantes de 3° grado de primaria, y de 2° o 3° año de la secundaria; según la estructura de cada jurisdicción involucrada.

Este programa no implica únicamente la participación de los alumnos de los años mencionados, sino –según declaración de fuentes oficiales– que incluye la participación de una mayor cantidad de actores de la sociedad como ser: docentes, directivos, veedores o autoridades ministeriales.

Cabe destacar el objetivo es que Aprender se realice anualmente, con la finalidad de recopilar periódicamente datos para disponer de un monitoreo continuo y es de carácter obligatorio. La prueba no exige la identificación del alumno, sino que cada uno de éstos

permanece bajo anonimato y sus respuestas son confidenciales, de modo que no sea posible identificar a los alumnos que elaboraron cada examen.

Resta añadir que durante 2020, no se realizaron actividades de evaluación para ese año, como producto de las medidas de confinamiento y de gestión del sector educativo en los niveles primario y secundario durante la pandemia por covid-19. El último año relevado fue 2021, pero los resultados no han sido aún publicados.

2. TEMA

APRENDER 2017. RESULTADOS PARA ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO AÑO DE NIVEL SECUNDARIO (5TO O 6TO AÑO) EN MATEMÁTICAS Y LENGUA.

Aprender es un dispositivo nacional que mide la evaluación de los aprendizajes de estudiantes de niveles primario y secundario en Argentina. La encuesta también releva y sistematiza información acerca de algunas condiciones socio-económicas de los alumnos y de los establecimientos educativos a los que asisten.

Los *datasets* disponibles al 24 de enero de 2022¹, incluyen información parcial correspondiente a los años 2016, 2017 y 2018. Este último, sin información sobre estudiantes de nivel secundario.

De las opciones disponibles, se seleccionó la base de respuestas correspondientes a alumnos del último año del nivel secundario. Es decir, una población de la que puede suponerse -a grandes rasgos- que continuó estudios superiores, o que comenzó su inserción en el mercado laboral, a partir de 2018.

La base de datos del dispositivo Aprender 2017, es una base poblacional de corte transversal, que en el origen se presenta codificada, con el correspondiente manual de equivalencias para la interpretación de las variables relevadas.

Ficha técnica	
Nombre	Aprender 2017
Fuente	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tec. Secretaría de Evaluación Educativa
Disponible en	https://datos.gob.ar/dataset/educacion-aprender-2017
Última fecha de actualización	10 de octubre de 2019
Página de referencia	https://www.argentina.gob.ar/educacion/aprender2017/bases-microdatos
Fuente primaria	Secretaría de Evaluación Educativa

¹ Es decir, la fecha en la que se realizó la consulta a los datos disponibles sobre el dispositivo Aprender en los portales oficiales del Ministerio de Educación Nacional. Durante el primer trimestre de 2022, se advierte que se han puesto a disposición del público datos parciales referidos al año 2019, aunque no figura la fecha de publicación correspondiente a la evaluación de ese año. Asimismo, se ha publicado que los resultados de la evaluación Aprender 2021 estarán disponibles a partir de junio de 2022, integrados en un informe que dará cuenta del estado de situación del nivel primario en Argentina durante 2021.

En términos generales, la encuesta tiene tres bloques de preguntas:

- El primero referido a la organización familiar, rol y actividades que el alumno desempeña en esta.
- El segundo a la percepción por parte del alumno del establecimiento educativo, tanto en disponibilidad de infraestructura como en lo referido a relaciones sociales.
- Finalmente, el último bloque se relaciona a las métricas de evaluación del alumno en las áreas de matemática y lengua, como así también, evaluaciones externas del contexto.

3. OBJETIVO

El objetivo de este proyecto es analizar las diferencias en rendimiento educativo a nivel regional (provincias) como por tipo de sector de gestión del establecimiento educativo (público o privado), para estudiantes del último año de nivel secundario (5to o 6to año) en matemáticas y lengua en Argentina, correspondiente a los resultados obtenidos en el año 2017.

4. HIPÓTESIS

Una parte significativa de las diferencias en rendimiento educativo se encuentran correlacionadas con características socio-económicas de la familia, de las cuales son reflejo: el nivel educativo de los padres, o la elección que pueden realizar las unidades familiares de enviar a sus hijos a escuelas de modalidad privada acorde a su presupuesto o las limitaciones de oferta educativa de las que dispongan en el territorio que habitan.

Por otra parte, el nivel mínimo promedio de rendimiento, obedece a diferencias de tipo estructurales, como por ejemplo, la situación general de los distritos (provincias y CABA), incluida la *performance* de los correspondientes sub-sistemas educativos a nivel secundario.

5. ALCANCE DEL PROYECTO

Diagramar un *dashboard* de carácter descriptivo que muestre las diferencias de rendimiento educativo en los saberes de lengua y matemáticas en estudiantes del último año de nivel secundario (5to o 6to año) de Argentina, correspondiente a los resultados obtenidos en el año 2017, mediante el dispositivo de evaluación Aprender 2017.

Se contempla que el *dashboard* presente la problemática a nivel general, esto es, mostrando diferencias a nivel de distrito; para luego profundizar en las diferencias que puedan observarse cuando se controla la información por las variables propuestas en

este proyecto, y que se relacionan con variables que captan de manera aproximada diferencias socio-económicas de los alumnos con impacto en su rendimiento educativo.

6. USUARIO FINAL Y NIVEL DE APLICACIÓN DEL ANÁLISIS

El público objetivo al que se encuentra dirigido el proyecto es:

- Público general interesado en la temática educativa para la Argentina.
- Funcionarios públicos que desempeñen actividades relacionadas a la temática educativa, tanto de forma directa como indirecta.
- Periodistas especializados en temáticas socio-económicas.
- Departamentos de recursos humanos de firmas intensivas en capital humano.

El nivel de aplicación del análisis es de carácter descriptivo. Tiene como objetivo motivar la discusión alrededor de la problemática de la calidad educativa contemporánea. La información que se presenta no permite realizar afirmaciones de tipo causal, aunque sugiere caminos para un tratamiento posterior en ese sentido.

7. TIPOS DE ANÁLISIS

7.1. DESCRIPTIVO

- Necesidad de saber con qué nivel educativo egresan los estudiantes del nivel secundario para sus estudios superiores y/o inserción laboral.

7.2. DIAGNÓSTICO

- Bajo rendimiento en los egresados del secundario.
- Diferencias educativas entre sector educativo (público – privado) como así también por regiones.
- Se conformó una brecha con respecto a las regiones y el nivel educativo.

7.3. PREDICTIVO

En base al problema planteado se estima en un futuro:

- Se observa un progreso en cuanto a las políticas públicas implementadas en los institutos.
- Se alcanzó un buen nivel de desempeño en el mercado laboral por parte de los egresados.
- Reajustes de diseño curricular acorde al nivel educativo.

7.4. PRESCRIPTIVO

- Implementación de un dispositivo de evaluación nacional con el objetivo de relevar información oportuna y de calidad sobre los logros alcanzados y los desafíos pendientes del sistema educativo.

8. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADAS

Se utilizaron tres herramientas tecnológicas para la preparación de este proyecto:

- **R version 4.1.0:** para el procesamiento de los datos en bruto del *dataset* original (ver sección 9). Además del código base, se utilizaron las siguientes librerías: *readr*, *tidyverse*, y *stringr*. El script completo se puede encontrar en la carpeta [[doc R](#)].
- **Draw.io (diagrams.net 17.4.2):** para el diseño del diagrama entidad relación (ver sección 11).
- **Microsoft Excel 2019 MSO (version 2203):** para el diseño de tablas insertadas en el cuerpo de este documento, como así también en la organización de las tablas a ser utilizadas en Power BI (ver secciones de 12 a 14, y subsección 21.2).
- **Microsoft Power BI Desktop 2.103.881.0 64-bit (marzo de 2022):** para el diseño del producto final del proyecto (ver secciones 16 a 22).
- **Adobe Illustrator version 26.2.1:** para las portadas del tablero en Power BI y de este documento (ver sub-sección 22.1).
- **Microsoft Word 2019 MSO (version 2203):** para la elaboración de este documento.
- **Google Drive version 56.0.11.0:** para el ordenamiento y almacenado de la información del proyecto.

9. DATASETS ORIGINAL Y MODIFICACIONES PARA SU USO

9.1. DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS UTILIZADA

La base de datos original se presenta en la página del Ministerio de Educación de la Nación, para ser descargada en formato .csv. Es una base de datos única con 316.015 observaciones y 148 variables. Cada observación corresponde a un alumno, y cada variable a una respuesta del mismo o de características del establecimiento educativo al que concurre. Las respuestas se originaron en dos instancias:

- El formulario de preguntas para el alumno.
- El resultado de los exámenes en lengua y matemáticas.

Asimismo, la encuesta se presenta codificada, y acompañada el correspondiente manual para su interpretación [\[link\]](#). Finalmente, la descarga definitiva del *dataset* de este proyecto se realizó el 24 de enero de 2022.

9.2. CREACIÓN DE VARIABLES ID

❌ **Problema:** La base presentada por el Ministerio es solo por alumnos. Es decir, las observaciones (filas) solo refieren a las respuestas de éstos. Por protocolo de anonimización de la información tratada, los establecimientos educativos a los que concurren los alumnos, y los hogares de origen de los mismos, no pueden ser identificados, sino de forma indirecta.

✅ **Solución:** Crear variables id para hogares y establecimientos que permitan identificar tipos extensos de cada categoría, y luego separarlas por tablas. Para tal fin, se identificaron cinco tablas con información reconocible y atribuible a distintos tipos de entidad:

- alumnos
- escuelas
- hogares
- jurisdiccion
- pais

9.2.1. ID ALUMNO, PAÍS Y JURISDICCIÓN

El procedimiento de transformación y creación de estas tres variables es sencillo:

- Para **alumnos_id**, se numeró de 1 a las n observaciones de la base.
- Para **país_id**, se tomó los valores de la variable **ap3a**, con la salvedad de imputar el valor -9, a las observaciones que presentaran valores faltantes (NA, en términos de R)
- Para **jurisdicción_id**, se tomaron los valores de la variable original **cod_provincia**.

Código R

```
# Creación ids #####

datos <- datos %>%
  mutate(ap3a = ifelse(is.na(ap3a), -9, ap3a),
         id_pais = ap3a,
         id_jurisdiccion = cod_provincia,
         id_alumno = row_number())
```

9.2.2. ID HOGAR Y ESCUELA

La base no permite identificar exactamente el hogar de los alumnos, ni las escuelas a las que asisten. La estrategia utilizada para descomponer las tablas consistió:

- En tomar una selección de la mayor cantidad de variables referidas a hogar (escuela) que se supone susciten respuestas unívocas por partes de los alumnos.
- Crear una cadena de caracteres concatenada con los valores de cada respuesta, para ser utilizada como variable id.

Por ejemplo, supóngase una muestra de seis alumnos quienes contestan tres preguntas cerradas con respecto al establecimiento educativo. Asimismo, cada una de las preguntas permite solo tres valores distintos {1, 2, 3}. La tabla ilustra el ejemplo:

	Variable 1	Variable 2	Variable 3	escuela_id
Alumno 1	1	2	3	123
Alumno 2	2	3	1	231
Alumno 3	3	1	2	312
Alumno 4	1	2	3	123
Alumno 5	2	3	2	232
Alumno 6	3	1	1	311

Como se puede observar, **escuela_id** es el producto de la concatenación de las respuestas de las variables 1 a 3 referidas a escuela. En este ejemplo, los alumnos 1 y 4, concurren a un mismo tipo de escuela. Es decir, a un establecimiento educativo que posee las mismas características observables según la percepción del alumno.

La apuesta de esta estrategia es que el producto de las combinaciones de respuestas sea lo suficientemente alta, como para que el conjunto de tipologías creadas se aproxime a la cantidad efectiva de hogares u escuelas. De esta manera se reconocen “tipos” de escuelas y de hogares. No hogares u escuelas en sí mismos. En consecuencia, la información a presentar en el trabajo final queda referida solo a alumnos.

❗ **Problema 1:** Algunas variables tienen algún número de más de dos dígitos.

✅ **Solución 1:** A esas se las condicionó para que den una respuesta normalizada con el mismo número de caracteres. Por ejemplo, la variable **cod_provincia:**

- Puede presentar el valor 2, que se tradujo en "a02" (3 caracteres).
- Puede presentar el valor 26, que se tradujo en "a26" (3 caracteres)

❗ **Problema 2:** Algunas variables presentan valores perdidos (NA, en R).

✅ **Solución 2:** Cada pregunta presenta como una opción más de respuesta, la posibilidad de imputar valores en blanco. Como por definición los NA son valores en blanco, estos se imputan en pregunta a la opción en blanco.

Código R

```
## id_hogar -----
datos <- datos %>%
  mutate(id_jurisdiccion = case_when(
    id_jurisdiccion == 2 ~ "a02",
    id_jurisdiccion == 6 ~ "a06",
    id_jurisdiccion == 10 ~ "a10",
    id_jurisdiccion == 14 ~ "a14",
```

```

id_jurisdiccion == 18 ~ "a18",
id_jurisdiccion == 22 ~ "a22",
id_jurisdiccion == 26 ~ "a26",
id_jurisdiccion == 30 ~ "a30",
id_jurisdiccion == 34 ~ "a34",
id_jurisdiccion == 38 ~ "a38",
id_jurisdiccion == 42 ~ "a42",
id_jurisdiccion == 46 ~ "a46",
id_jurisdiccion == 50 ~ "a50",
id_jurisdiccion == 54 ~ "a54",
id_jurisdiccion == 58 ~ "a58",
id_jurisdiccion == 62 ~ "a62",
id_jurisdiccion == 66 ~ "a66",
id_jurisdiccion == 70 ~ "a70",
id_jurisdiccion == 74 ~ "a74",
id_jurisdiccion == 78 ~ "a78",
id_jurisdiccion == 82 ~ "a82",
id_jurisdiccion == 86 ~ "a86",
id_jurisdiccion == 90 ~ "a90",
id_jurisdiccion == 94 ~ "a94"),
aux1 = id_jurisdiccion,
aux2 = case_when(ap4 == 1 ~ "v01",
  ap4 == 2 ~ "v02",
  ap4 == 3 ~ "v03",
  ap4 == 4 ~ "v04",
  ap4 == 5 ~ "v05",
  ap4 == 6 ~ "v06",
  ap4 == 7 ~ "v07",
  ap4 == 8 ~ "v08",
  ap4 == 9 ~ "v09",
  ap4 == 10 ~ "v10",
  ap4 == 11 ~ "v11",
  ap4 == 12 ~ "v12",
  ap4 == -1 ~ "v13",
  ap4 == -6 ~ "v14",
  ap4 == -9 ~ "v15"),
aux3 = case_when(ap5a == 1 ~ 1,
  ap5a == 2 ~ 2,
  ap5a == -1 ~ 3,
  ap5a == -6 ~ 4,
  ap5a == -9 ~ 5,
  is.na(ap5a) ~ 5),
aux4 = case_when(ap5b == 1 ~ 1,
  ap5b == 2 ~ 2,
  ap5b == -1 ~ 3,
  ap5b == -6 ~ 4,
  ap5b == -9 ~ 5,
  is.na(ap5b) ~ 5),
aux5 = case_when(ap5c == 1 ~ 1,
  ap5c == 2 ~ 2,
  ap5c == -1 ~ 3,
  ap5c == -6 ~ 4,
  ap5c == -9 ~ 5,
  is.na(ap5c) ~ 5),
aux6 = case_when(ap5d == 1 ~ 1,
  ap5d == 2 ~ 2,
  ap5d == -1 ~ 3,
  ap5d == -6 ~ 4,
  ap5d == -9 ~ 5,
  is.na(ap5d) ~ 5),
aux7 = case_when(ap5e == 1 ~ 1,
  ap5e == 2 ~ 2,
  ap5e == -1 ~ 3,
  ap5e == -6 ~ 4,
  ap5e == -9 ~ 5,
  is.na(ap5e) ~ 5),
aux8 = case_when(ap5f == 1 ~ 1,
  ap5f == 2 ~ 2,
  ap5f == -1 ~ 3,
  ap5f == -6 ~ 4,
  ap5f == -9 ~ 5,
  is.na(ap5f) ~ 5),

```

```

aux9 = case_when(ap5g == 1 ~ 1,
                  ap5g == 2 ~ 2,
                  ap5g == -1 ~ 3,
                  ap5g == -6 ~ 4,
                  ap5g == -9 ~ 5,
                  is.na(ap5g) ~ 5),
aux10 = case_when(ap5h == 1 ~ 1,
                  ap5h == 2 ~ 2,
                  ap5h == -1 ~ 3,
                  ap5h == -6 ~ 4,
                  ap5h == -9 ~ 5,
                  is.na(ap5h) ~ 5),
aux11 = case_when(ap6 == 1 ~ "h01",
                  ap6 == 2 ~ "h02",
                  ap6 == 3 ~ "h03",
                  ap6 == 4 ~ "h04",
                  ap6 == 5 ~ "h05",
                  ap6 == 6 ~ "h06",
                  ap6 == 7 ~ "h07",
                  ap6 == 8 ~ "h08",
                  ap6 == 9 ~ "h09",
                  ap6 == 10 ~ "h10",
                  ap6 == -1 ~ "h11",
                  ap6 == -6 ~ "h12",
                  ap6 == -9 ~ "h13"),
aux12 = case_when(ap7a == 1 ~ 1,
                  ap7a == 2 ~ 2,
                  ap7a == -1 ~ 3,
                  ap7a == -6 ~ 4,
                  ap7a == -9 ~ 5,
                  is.na(ap7a) ~ 5),
aux13 = case_when(ap7b == 1 ~ 1,
                  ap7b == 2 ~ 2,
                  ap7b == -1 ~ 3,
                  ap7b == -6 ~ 4,
                  ap7b == -9 ~ 5,
                  is.na(ap7b) ~ 5),
aux14 = case_when(ap7c == 1 ~ 1,
                  ap7c == 2 ~ 2,
                  ap7c == -1 ~ 3,
                  ap7c == -6 ~ 4,
                  ap7c == -9 ~ 5,
                  is.na(ap7c) ~ 5),
aux15 = case_when(ap7d == 1 ~ 1,
                  ap7d == 2 ~ 2,
                  ap7d == -1 ~ 3,
                  ap7d == -6 ~ 4,
                  ap7d == -9 ~ 5,
                  is.na(ap7d) ~ 5),
aux16 = case_when(ap8a == 1 ~ 1,
                  ap8a == 2 ~ 2,
                  ap8a == -1 ~ 3,
                  ap8a == -6 ~ 4,
                  ap8a == -9 ~ 5,
                  is.na(ap8a) ~ 5),
aux17 = case_when(ap8b == 1 ~ 1,
                  ap8b == 2 ~ 2,
                  ap8b == -1 ~ 3,
                  ap8b == -6 ~ 4,
                  ap8b == -9 ~ 5,
                  is.na(ap8b) ~ 5),
aux18 = case_when(ap8c == 1 ~ 1,
                  ap8c == 2 ~ 2,
                  ap8c == -1 ~ 3,
                  ap8c == -6 ~ 4,
                  ap8c == -9 ~ 5,
                  is.na(ap8c) ~ 5),
aux19 = case_when(ap8d == 1 ~ 1,
                  ap8d == 2 ~ 2,
                  ap8d == -1 ~ 3,
                  ap8d == -6 ~ 4,
                  ap8d == -9 ~ 5,

```

```

        is.na(ap8d) ~ 5),
aux20 = case_when(ap8e == 1 ~ 1,
                  ap8e == 2 ~ 2,
                  ap8e == -1 ~ 3,
                  ap8e == -6 ~ 4,
                  ap8e == -9 ~ 5,
                  is.na(ap8e) ~ 5),
aux21 = case_when(ap8f == 1 ~ 1,
                  ap8f == 2 ~ 2,
                  ap8f == -1 ~ 3,
                  ap8f == -6 ~ 4,
                  ap8f == -9 ~ 5,
                  is.na(ap8f) ~ 5),
aux22 = case_when(ap8g == 1 ~ 1,
                  ap8g == 2 ~ 2,
                  ap8g == -1 ~ 3,
                  ap8g == -6 ~ 4,
                  ap8g == -9 ~ 5,
                  is.na(ap8g) ~ 5),
aux23 = case_when(ap10 == 1 ~ "m01",
                  ap10 == 2 ~ "m02",
                  ap10 == 3 ~ "m03",
                  ap10 == 4 ~ "m04",
                  ap10 == 5 ~ "m05",
                  ap10 == 6 ~ "m06",
                  ap10 == 7 ~ "m07",
                  ap10 == 8 ~ "m08",
                  ap10 == -1 ~ "m09",
                  ap10 == -6 ~ "m10",
                  ap10 == -9 ~ "m11"),
aux24 = case_when(ap11 == 1 ~ "p01",
                  ap11 == 2 ~ "p02",
                  ap11 == 3 ~ "p03",
                  ap11 == 4 ~ "p04",
                  ap11 == 5 ~ "p05",
                  ap11 == 6 ~ "p06",
                  ap11 == 7 ~ "p07",
                  ap11 == 8 ~ "p08",
                  ap11 == -1 ~ "p09",
                  ap11 == -6 ~ "p10",
                  ap11 == -9 ~ "p11"),
aux25 = case_when(isocioa == 1 ~ 1,
                  isocioa == 2 ~ 2,
                  isocioa == 3 ~ 3,
                  isocioa == -1 ~ 4,
                  is.na(isocioa) ~ 4),
aux11 = ifelse(is.na(aux11), "h13", aux11),
aux2 = ifelse(is.na(aux2), "v15", aux2),
aux23 = ifelse(is.na(aux23), "m11", aux23),
aux24 = ifelse(is.na(aux24), "p11", aux24)) %>%

unite("id_hogar", c("aux1", "aux2", "aux3", "aux4", "aux5", "aux6", "aux7", "aux8", "aux9", "aux10", "aux11", "aux12",
"aux13", "aux14", "aux15", "aux16", "aux17", "aux18", "aux19", "aux20", "aux21", "aux22", "aux23", "aux24", "aux25"),
sep = "", remove = TRUE)

## id_escuela ----
datos <- datos %>%
  mutate(ICSE = ifelse(is.na(ICSE), 4, ICSE),
         aux1 = id_jurisdiccion,
         aux2 = sector,
         aux3 = ambito,
         aux4 = ICSE,
         aux5 = case_when(iclina == 1 ~ 1,
                           iclina == 2 ~ 2,
                           iclina == 3 ~ 3,
                           iclina == -1 ~ 4),
         aux6 = case_when(iclimal == 1 ~ 1,
                           iclimal == 2 ~ 2,
                           iclimal == 3 ~ 3,
                           iclimal == -1 ~ 4),
         aux7 = case_when(iclimam == 1 ~ 1,

```

```

iclimam == 2 ~ 2,
iclimam == 3 ~ 3,
iclimam == -1 ~ 4)) %>%
unite("id_escuela", c("aux1", "aux2", "aux3", "aux4", "aux5", "aux6", "aux7"), sep="", remove = TRUE)

```

9.3. ETIQUETADO DE LA BASE

❗ Problema: Para poder tener una mejor interpretación y posterior visualización de la base surgió la necesidad de etiquetar nombres y contenidos de las variables, utilizando de referencia el manual de equivalencias presentado por el Ministerio.

✅ Solución: Se tradujo la codificación de origen a los valores del diccionario de referencia de las variables seleccionadas para el estudio [\[link\]](#). Se toman los valores tal como figuran en el diccionario provisto por el Ministerio. Se diagramó un script en R para lograr el etiquetado de variables [\[link\]](#).

9.4. RENOMBRADO DE LAS VARIABLES SELECCIONADAS

Se renombraron las variables seleccionadas con el fin de que sean más rápidamente identificables en la lectura de la propia base, previo a imputar una clasificación propia basada en el tipo de respuestas brindadas por los alumnos [\[link\]](#).

Variable	Etiqueta	Agrupación específica	Tablas diagrama	Nombre atributo recodificado
ap1	¿Cuántos años tenés?	Características individuales	Alumno	Edad
ap2	Sexo	Características individuales	Alumno	Sexo
ap46a	¿Tenés celular propio?	Comunicaciones personales	Alumno	tiene_celular
ap46b	¿Tu celular tiene internet?	Comunicaciones personales	Alumno	tiene_internet
ap46c	¿Te dejan usarlo en el aula?	Comunicaciones personales	Alumno	usa_celular
ponder	Factor de expansión (complementario)	Evaluación	Alumno	ponder
lpondera	Factor de expansión en Lengua	Evaluación	Alumno	lpondera
mpondera	Factor de expansión en Matemática	Evaluación	Alumno	mpondera
TEL	Puntaje en Lengua	Evaluación	Alumno	resultado_lengua
TEM	Puntaje en Matemática	Evaluación	Alumno	resultado_matematica
sector	Sector de gestión	Características de la escuela	Escuela	sector
ambito	Ámbito	Características de la escuela	Escuela	ambito
ICSE	Índice del Contexto Social de la Educación recodificado	Características de la escuela	Escuela	ICSE
iclimal	Índice de Clima escolar	Características de la escuela	Escuela	iclimal
iclimam	Índice de Clima escolar ponderador Lengua	Características de la escuela	Escuela	iclimam
ap7d	¿En el lugar donde vivís hay conexión a Internet?	Características del Hogar	Hogar	internet
ap8b	¿Cuáles de estas cosas hay en el lugar donde vivís? Computadora	Características del Hogar	Hogar	computadora
ap10	¿Cuál es el máximo nivel educativo de tu mamá?	Características de la familia	Hogar	educacion_madre
ap11	¿Cuál es el máximo nivel educativo de tu papá?	Características de la familia	Hogar	educacion_padre
isocioa	Índice socioeconómico del alumno	Características de la familia	Hogar	isocioa
isocioal	Índice socioeconómico del alumno ponderador Lengua	Características de la familia	Hogar	isocioal
isocioam	Índice socioeconómico del alumno ponderador Matemática	Características de la familia	Hogar	isocioam
cod_provincia	Número de jurisdicción	Características de la escuela	Jurisdicción	id_jurisdiccion + provincia
ap3a	¿En qué país naciste?	Características individuales	País nacimiento	id_nacimiento + pais

Código R

```

# Renombrado select #####
datos <- datos %>%

```

```

rename(edad = ap1,
       sexo = ap2,
       pais = ap3a,
       internet = ap7d,
       computadora = ap8b,
       educacion_madre = ap10,
       educacion_padre = ap11,
       tiene_celular = ap46a,
       tiene_internet = ap46b,
       usa_celular = ap46c,
       provincia = cod_provincia,
       sector = sector,
       ambito = ambito,
       ponder = ponder,
       lpondera = lpondera,
       mpondera = mpondera,
       isocioa = isocioa,
       isocioal = isocioal,
       isocioam = isocioam,
       ICSE = ICSE,
       iclima = iclima,
       iclimam = iclimam,
       resultado_lengua = TEL,
       resultado_matematica = TEM)

```

9.5. CONFECCIÓN DE TABLAS

Finalmente, se armaron las cinco tablas proyectadas con el conjunto de variables seleccionadas. Para hogar y escuela, se eliminaron las filas con valores duplicados de id.

Código en R

```

# Tablas ###

## Alumnos -----

alumno <- datos %>%
select(id_alumno, id_hogar, id_escuela, id_pais, sexo, edad, tiene_celular, usa_celular, tiene_internet, resultado_lengua,
resultado_matematica, ponder, lpondera, mpondera)

## Hogar ----
hogar <- datos %>%
select(id_hogar, educacion_madre, educacion_padre, isocioa, isocioal, isocioam, computadora, internet) %>%
group_by(id_hogar) %>%
slice(1)

## Escuela ---
escuela <- datos %>%
select(id_escuela, id_jurisdiccion, ambito, sector, iclima, iclimam, iclimam, ICSE) %>%
group_by(id_escuela) %>%
slice(1)

## Jurisdiccion ----
jurisdiccion <- datos %>%
select(id_jurisdiccion, provincia) %>%
group_by(id_jurisdiccion) %>%
slice(1)

## Pais ----
pais <- datos %>%
select(id_pais, pais) %>%
group_by(id_pais) %>%
slice(1)

```


10. DATASETS UTILIZADOS PARA EL PROYECTO

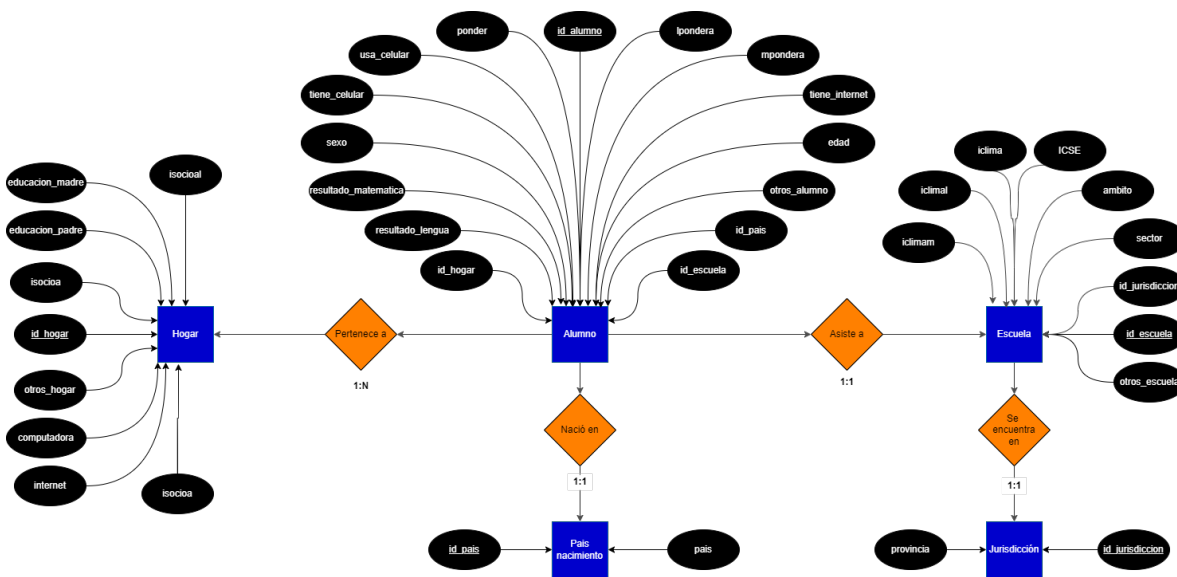
Se presentan cinco tablas en formato **xlsx**, cada una en su correspondiente solapa, producto de una selección de variables que se consideran relevantes para la hipótesis bajo estudio, y que son las que se muestran en la sección siguiente.

En el caso de las tablas hogar y alumno, existen un número mayor de atributos que no han sido seleccionados. Los mismos no han sido incorporados al *dataset* presentado, sin embargo figuran en el resguardo de archivos **csv** [\[link\]](#) bajo los nombres de:

- otros_alumno
- otros_hogar

Para dejar constancia de la posibilidad de incorporar otras variables al estudio en caso que se considere necesario, en el diagrama entidad relación se hacen figurar dos variables con el mismo nombre, asignadas a la tabla correspondiente.

11. DISEÑO DEL DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN



12. LISTADO DE TABLAS

12.1. TABLA 1 - HOGAR

Esta tabla hace referencia a las características del hogar. Se incluye: educación de los progenitores, índice socioeconómico del alumno y dispositivo o recurso de tipo tecnológico que se encuentran en el mismo.

- **PK | id_hogar**
- **educacion_madre:** ¿Cuál es el máximo nivel educativo de tu mamá?
- **educacion_padre:** ¿Cuál es el máximo nivel educativo de tu papá?
- **isocioa:** Índice socioeconómico del alumno
- **isocial:** Índice socioeconómico del alumno ponderador Lengua
- **isociom:** Índice socioeconómico del alumno ponderador Matemática
- **computadora:** ¿Cuáles de estas cosas hay en el lugar donde vivís? Computadora
- **internet:** ¿En el lugar donde vivís hay conexión a Internet?

La tabla que se muestra a continuación muestra las posibles respuestas que contempla la encuesta por variable seleccionada:

TABLA 1 Hogar		
Variable	Significado	Posibles respuestas
educacion_madre	¿Cuál es el máximo nivel educativo de tu mamá?	No fue a la escuela
		Primaria incompleta
		Primaria completa
		Secundaria incompleta
		Secundaria completa
		Universitario o terciario incompleto
		Universitario o terciario completo
		No sé
		No corresponde
		Multimarca
		Blanco
educacion_padre	¿Cuál es el máximo nivel educativo de tu papá?	No fue a la escuela
		Primaria incompleta
		Primaria completa
		Secundaria incompleta
		Secundaria completa
		Universitario o terciario incompleto
		Universitario o terciario completo
		No sé
		No corresponde
		Multimarca
		Blanco
isocioa	Índice socioeconómico del alumno	Bajo
		Medio
		Alto
		No corresponde
isocioal	Índice socioeconómico del alumno ponderador Lengua	Bajo
		Medio
		Alto
		No corresponde
isocioam	Índice socioeconómico del alumno ponderador Matemática	Bajo
		Medio
		Alto
		No corresponde
computadora	¿Cuáles de estas cosas hay en el lugar donde vivís? Computadora	Sí
		No
		No corresponde
		Multimarca
		Blanco
internet	¿En el lugar donde vivís hay conexión a Internet?	Sí
		No
		No corresponde
		Multimarca
		Blanco

12.2. TABLA 2 - ALUMNO

Esta tabla hace referencia a características generales del alumno, a que hogar-escuela-país pertenece, y con qué dispositivos o recursos cuenta y resultados de evaluaciones.

- **PK | id_alumno**
- **FK | id_hogar**
- **FK | id_escuela**
- **FK | id_pais**
- **sexo**
- **edad:** ¿Cuántos años tenés?

- **tiene_celular:** ¿Tenés celular propio?
- **usa_celular:** ¿Te dejan usar el celular en el aula?
- **tiene_internet:** ¿Tu celular tiene internet?
- **resultado_lengua:** Puntaje en Lengua
- **resultado_matemática:** Puntaje en Matemática
- **ponder:** Factor de expansión (sólo para variables del cuestionario complementario)
- **lpondera:** Factor de expansión en Lengua
- **mpondera:** Factor de expansión en Matemática

La tabla que se muestra a continuación muestra las posibles respuestas que contempla la encuesta por variable seleccionada:

TABLA 2 Alumno		
Variable	Significado	Posibles respuestas
sexo	Sexo..	Varón
		Mujer
		No corresponde
		Multimarca
		Blanco
edad	¿Cuántos años tenés?	16 años o menos
		17 años
		18 años
		19 años
		20 años o más
		No corresponde
		Multimarca
tiene_celular	¿Tenés celular propio?	Blanco
		Sí
		No
		No corresponde
		Multimarca
usa_celular	¿Te dejan usarlo en el aula?	Blanco
		Sí, siempre que quiero
		Sí, solo para hacer tareas
		No
		No corresponde
tiene_internet	¿Tu celular tiene internet?	Multimarca
		Blanco
		Sí
		No
		No corresponde
resultado_lengua	Puntaje en Lengua	
resultado_matematica	Puntaje en Matemática	
ponder	Factor de expansión	
lpondera	Factor de expansión en Lengua	
mpondera	Factor de expansión en Matemática	

12.3. TABLA 3 - ESCUELA

Esta tabla hace referencia a las características de la escuela.

- **PK | id_escuela**
- **FK | id_jurisdiccion**
- **ambito**
- **sector:** Sector de gestión
- **iclima:** Índice de Clima escolar
- **iclimam:** Índice de Clima escolar ponderador Matemática
- **iclimal:** Índice de Clima escolar ponderador Lengua
- **ICSE:** Índice del Contexto Social de la Educación recodificado

La tabla que se muestra a continuación muestra las posibles respuestas que contempla la encuesta por variable seleccionada:

TABLA 3 Escuela		
Variable	Significado	Posibles respuestas
ambito	Ámbito	Urbano
		Rural
sector	Sector de gestión	Estatal
		Privado
iclima	Índice de Clima escolar	Bajo
		Medio
		Alto
		No corresponde
iclimal	Índice de Clima escolar ponderador Lengua	Bajo
		Medio
		Alto
		No corresponde
iclimam	Índice de Clima escolar ponderador Matemática	Bajo
		Medio
		Alto
		No corresponde
ICSE	Índice del Contexto Social de la Educación recodificado	Bajo
		Medio
		Alto

12.4. TABLA 4 - JURISDICCIÓN

Esta tabla hace referencia a las provincias donde están ubicadas las escuelas.

- **PK | id_jurisdiccion**
- **provincia**

La tabla que se muestra a continuación muestra las posibles respuestas que contempla la encuesta por variable seleccionada:

TABLA 4 Jurisdiccion		
Variable	Significado	Posibles respuestas
provincia	Número de jurisdicción	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
		Buenos Aires
		Catamarca
		Córdoba
		Corrientes
		Chaco
		Chubut
		Entre Ríos
		Formosa
		Jujuy
		La Pampa
		La Rioja
		Mendoza
		Misiones
		Neuquén
		Río Negro
		Salta
		San Juan
		San Luis
		Santa Cruz
		Santa Fe
		Santiago del Estero
		Tucumán
		Tierra del Fuego

12.5. TABLA 5 - PAÍS NACIMIENTO

Esta tabla hace referencia al país de nacimiento de los alumnos.

- **PK | id_pais**
- **pais**

La tabla que se muestra a continuación muestra las posibles respuestas que contempla la encuesta por variable seleccionada:

TABLA 5 País		
Variable	Significado	Posibles respuestas
pais	¿En qué país naciste?	Argentina
		Bolivia
		Brasil
		Chile
		Paraguay
		Perú
		Uruguay
		Otros
		No sé
		No corresponde
		Multimarca
		Blanco

13. LISTADO DE COLUMNAS POR TABLAS

TABLA 1 Hogar		
Tipo de clave	Campo	Tipo de campo
PK	id_hogar	Varchar(35)
-	educacion_madre	Text
-	educacion_padre	Text
-	isocioa	Text
-	isocial	Text
-	isociom	Text
-	computadora	Text
-	internet	Text

TABLA 2 Alumno		
Tipo de clave	Campo	Tipo de campo
PK	id_alumno	Int
FK	id_hogar	Varchar(35)
FK	id_escuela	Varchar(9)
FK	id_pais	Int
-	sexo	Text
-	edad	Text
-	tiene_celular	Text
-	usa_celular	Text
-	tiene_internet	Text
-	resultado_lengua	Int
-	resultado_matemática	Int
-	ponder	Int
-	lpondera	Int
-	mpondera	Int

TABLA 3 Escuela		
Tipo de clave	Campo	Tipo de campo
PK	id_escuela	Varchar(9)
FK	id_jurisdiccion	Varchar(3)
-	ambito	Text
-	sector	Text
-	iclima	Text
-	iclimam	Text
-	iclimal	Text
-	ICSE	Text

TABLA 4 Jurisdicción		
Tipo de clave	Campo	Tipo de campo
PK	id_jurisdiccion	Varchar(3)
-	provincia	Text

TABLA 5 - País		
Tipo de clave	Campo	Tipo de campo
PK	id_pais	Int
-	pais	Text

14. INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA TABLA [JURISDICCION]

Cuando se diagramó el mockup del proyecto, surgió la necesidad de incorporar información de índole geográfica, tal que permita realizar las comparaciones que se estaban proyectando, generalmente de rendimiento escolar entre provincias.

Para tal fin, en la tabla **jurisdicción** se incorporaron dos variables adicionales, **longitud** y **latitud**, de cada una de las provincias argentinas que figuran en la base.

Por el mismo motivo, cuando se proyectaron posibles gráficas para el *dashboard* del proyecto final, se identificó que la longitud del nombre de algunos distritos perjudicaban la visualización de la presentación. En consecuencia, dentro de la tabla jurisdicción se agregó la variable **provincia2**, con los nombres simplificados de cada distrito, tal como se muestra en tabla.

provincia	provincia2
Buenos Aires	Bs.As.
Catamarca	Catamarca
Chaco	Chaco
Chubut	Chubut
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	CABA
Córdoba	Córdoba
Corrientes	Corrientes
Entre Ríos	Entre Ríos
Formosa	Formosa
Jujuy	Jujuy
La Pampa	La Pampa
La Rioja	La Rioja
Mendoza	Mendoza
Misiones	Misiones
Neuquén	Neuquén
Río Negro	Río Negro
Salta	Salta
San Juan	San Juan
San Luis	San Luis
Santa Cruz	Sta. Cruz
Santa Fe	Sta. Fe
Santiago del Estero	Sgo. del Estero
Tierra del Fuego	Tierra del Fuego
Tucumán	Tucumán

15. ORGANIZACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DE LA BASE

Se crearon dos parámetros para las conexiones locales entre el tablero y la base de datos del proyecto. Para la conexión local se utilizó:

- **Nombre del parámetro:** Ruta Ger
- **URL:** "C:\Users\German\Google Drive\CoderHouse - Data Analytics\Definitivo\Aprender 2017 - Tessmer.xlsx"

16. TABLA DE VERSIONADO

A continuación se presenta la tabla general que muestra la evolución de las distintas versiones del tablero del proyecto:

Versión	Fecha	Nombre Archivo	Corresponde a actividad
1.0	15/3/2022	aprender - DE8.pbix	DE8 - Extracción de Información
2.0	20/3/2022	aprender - DE9.pbix	DE9 - Modelo Relacional
3.0	23/3/2022	aprender - DE10.pbix	DE10 - Columnas y medidas calculadas
4.0	29/3/2022	aprender - DE11.pbix	DE11 - Medidas calculadas avanzadas
5.0	31/3/2022	aprender - DE12.pbix	DE12 - Gráficos y segmentaciones
6.0	5/4/2022	Aprender 2017 - Tessmer.pbix	PF2 - Segunda entrega proyecto final
7.0	12/4/2022	Aprender 2017 - Tessmer (V2).pbix	Entrega final
7.4	22/4/2022	Aprender 2017 - Tessmer (V3).pbix	Entrega final
7.6	24/4/2022	Aprender 2017 - Tessmer (V4).pbix	Entrega final
7.8	25/4/2022	Aprender 2017 - Tessmer (V5).pbix	Entrega final
7.9	25/4/2022	Aprender 2017 - Tessmer (V6).pbix	Entrega final
8.0	27/4/2022	Aprender 2017 - Tessmer.pbix	Entrega final

Asimismo, en la tabla siguiente, se muestra el detalle de las principales actividades realizadas hasta llegar a la versión final del tablero.

Versión	Nombre Archivo	Modificaciones
7.0	Aprender 2017 - Tessmer (V2).pbix	Punto de partida
7.4	Aprender 2017 - Tessmer (V3).pbix	Se modificaron los menús de navegación entre páginas La página [Resultados generales] pasa a ser [Resultado por provincia] Se habilita el espacio para la página [Resultados Generales] Se crean los bookmarks de la página [Educación de la madre] Se eliminan los íconos de sexo de los treemaps Se incorporan los mapas por tipo de conocimiento
7.6	Aprender 2017 - Tessmer (V4).pbix	Se modificaron los elementos visuales de [Resultados por provincia] para que reaccionen al color del conocimiento seleccionado Se agregaron dos tarjetas a [Resultados por provincia] Se incorporó el mini shape map a [Tipo de escuela] Se implementó la tarjeta de título para la selección de valores de filtros por defecto
7.8	Aprender 2017 - Tessmer (V5).pbix	Se incorporaron tablas a [Resultados generales] Se incorporó el mini shape map a [Educación de la madre] Se incorporó el filtro [Tipo de escuela] a la página [Tipo de escuela]
7.9	Aprender 2017 - Tessmer (V6).pbix	Se modificó el lienzo de la portada Se incorporaron filtros, tablas y medidas parametrizadas a [Resultados generales]
8.0	Aprender 2017 - Tessmer.pbix	Se terminaron de editar detalles de configuración Se incorporó la fecha a la portada

17. IMPORTACIÓN DE DATOS POR POWER BI

 **Problema 1:** Se detectó que las variables de la lista no fueron cargadas por el programa con el tipo correcto de tipo de dato. La tabla siguiente muestra esas diferencias.

Tabla	Atributo	Tipo de dato cargado	Modificación buscada
Alumno	lpondera	texto	numérico decimal
Alumno	mpondera	texto	numérico decimal
Alumno	id_pais	número entero	texto
Alumno	resultado_lengua	texto	numérico decimal
Alumno	resultado_matematica	texto	numérico decimal

✅ **Solución 1:** Se buscó cambiar el tipo de dato por columna. Sin embargo, el programa no lo permite. La hipótesis es que esto se debe al procesado previo de la información realizada con R.

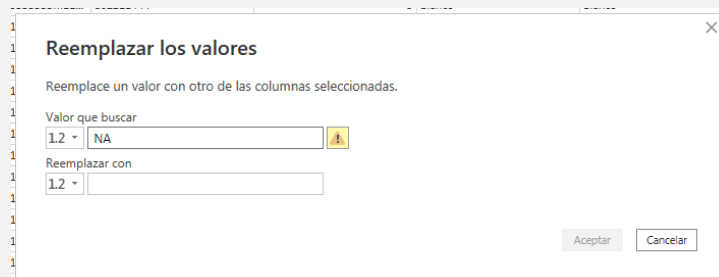
En R, los valores perdidos aparecen bajo el símbolo NA (*not available*). Lo más probable es que esta sintaxis no sea compatible con la de Power BI, con lo que no se puede generar la conversión de manera directa.

❌ **Problema 2:** Convertir los valores NA a valores faltantes que BI reconozca para las variables numéricas.

✅ **Solución 2:** Se transformaron los datos, reemplazando en cada tabla los valores NA por campos vacíos.

Procedimiento

TRANSFORMAR DATOS → TRANSFORMAR → Se seleccionan todas las variables de cada tabla → REEMPLAZAR LOS VALORES



❌ **Problema 3:** la variable alumnos[lpondera] fue importada por Power BI sin reconocer el marcador de decimal. Lo que se tradujo que un número fuera presentado como un texto con punto, en vez de texto con coma [Ejemplo: 1.2345 y no 1,2345].

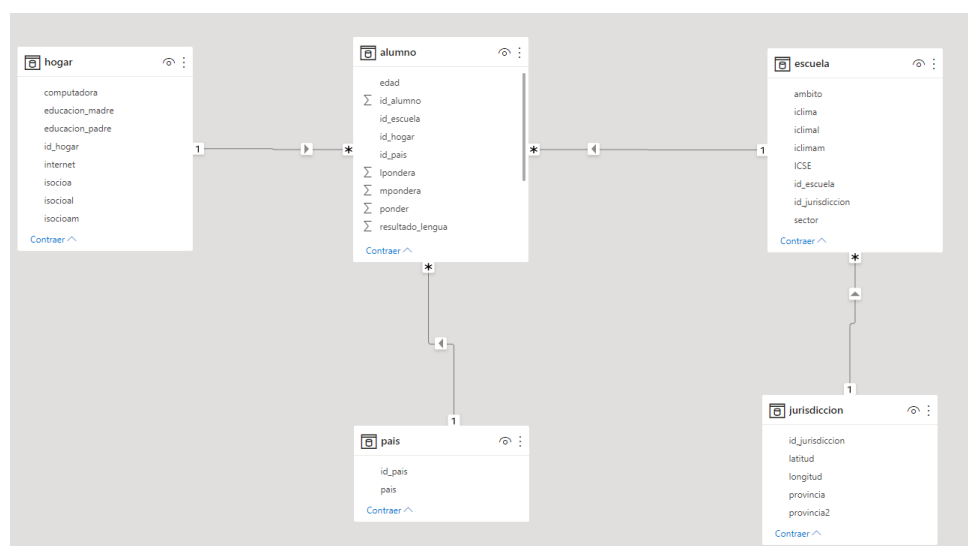
✅ **Solución 3:** Se transformó la columna reemplazando el punto por la coma.

Procedimiento:

TRANSFORMAR DATOS → click derecho sobre lpondera → REEMPLAZAR LOS VALORES

18. DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN (PUNTO DE PARTIDA)

- Se modificó el orden del Diagrama Entidad Relación, emulando el orden del diagrama presentado anteriormente en el proyecto.
- Los nombres de las tablas aparecían nombrados por defecto con una numeración que coincide con el ordenamiento de cada *sheets* del Excel original. Es decir, del archivo de donde se conecta la información. Se modificaron los nombres de cada tabla, quitando la numeración.
- La información del punto de partida del diagrama relacional es la que se muestra a continuación. Sin embargo, el tratamiento de los datos posterior va a presentar modificaciones (ver sección 25).



19. TRATAMIENTO DE CELDAS CON ERRORES

Problema 1: La variable alumnos[ponder] presentaba errores de importación de datos. Todos correspondientes a valores NA.

Solución 1: Se utilizó la herramienta Reemplazar Errores por espacios en blanco.

Procedimiento:

TRANSFORMAR DATOS → click derecho sobre pondera → REEMPLAZAR ERRORES

Problema 2: Cuando la variable ya se encuentra configurada como de tipo numérica, el programa no permite que se complete con espacios en blanco.

Solución 2: Se convirtió la variable alumnos[ponder] a tipo texto, luego se aplicó el procedimiento de Solución 1. Finalmente, se volvió a convertir a la variable como tipo numérico decimal.

20. COLUMNAS CALCULADAS

20.1. VARIABLE HOGAR[EDUCACION_MADRE2]

❌ **Problema 1:** La variable hogar[educación_madre] presenta valores de celdas con cadenas de texto con muchos caracteres, que dificultan la presentación visual de cualquier gráfico basado en esta variable

✅ **Solución 1:** Crear la variable hogar[educación_madre2] con texto simplificado, tal como se muestra en la tabla siguiente. Las respuestas erróneas o faltantes, se colapsan bajo la etiqueta "Sin información".

educacion_madre	educacion_madre2
No fue a la escuela	Sin Educ. Formal
Primaria incompleta	Prim. Incompleta
Primaria completa	Prim. Completa
Secundaria incompleta	Sec. Incompleta
Secundaria completa	Sec. Completa
Universitario o terciario incompleto	Univ. o Terc. Incompleto
Universitario o terciario completo	Univ. o Terc. Completo
No sé	Sin Información
No corresponde	Sin Información
Multimarca	Sin Información
Blanco	Sin Información

Procedimiento

```
educacion_madre2 = if(hogar[educacion_madre] = "No fue a la escuela", "Sin educ. formal",
if(hogar[educacion_madre] = "Primaria incompleta", "Prim. Incompleta",
if(hogar[educacion_madre] = "Primaria completa", "Prim. Completa",
if(hogar[educacion_madre] = "Secundaria incompleta", "Sec. Incompleta",
if(hogar[educacion_madre] = "Secundaria completa", "Sec. Completa",
if(hogar[educacion_madre] = "Universitario o terciario incompleto", "Univ. O Terc. Incompleto",
if(hogar[educacion_madre] = "Universitario o terciario completo", "Univ. O Terc. Completo",
"Sin Información")))))))
```

20.2. VARIABLE ALUMNO[RDO LENGUA]

El dispositivo Aprender tiene alcance muestral. Esto se debe que el día del examen, algunos alumnos pueden no haberlo tomado por el motivo que sea. Para poder extrapolar los resultados de la encuesta a la población total de estudiantes que cumplen

con el requisito de ser evaluables, la base provee distintas ponderaciones (pesos) para realizar este ejercicio [\[link\]](#).

❗ **Problema 1:** DAX no provee una función sencilla que permita realizar medidas de resumen ponderadas.

✅ **Solución 1:** Crear la variable alumno[rdo_lengua] con los valores ponderados de las notas de examen en lengua, para luego poder realizar ese tipo de cálculos.

Procedimiento

```
rdo_lengua = alumno[resultado_lengua] * alumno[lpondera]
```

20.3. VARIABLE ALUMNO[RDO_MATES]

Aplica lo mismo que en el apartado inmediatamente anterior, solo que para rendimiento en el examen de matemáticas.

❗ **Problema 1:** DAX no provee una función sencilla que permita realizar medidas de resumen ponderadas.

✅ **Solución 1:** Crear la variable alumno[rdo_mates] con los valores ponderados de las notas de examen en matemáticas, para luego poder realizar ese tipo de cálculos.

Procedimiento

```
rdo_mates = alumno[resultado_matematica] * alumno[mpondera]
```

21. MEDIDAS CALCULADAS

21.1. MEDIDAS DE RENDIMIENTO A NIVEL GENERAL

🎯 **Objetivo:** Disponer de las medidas de rendimiento general por tipo de conocimiento evaluado en los alumnos (lengua y matemáticas).

Nombre indicador	Interpretación
Rendimiento Lengua	Promedio ponderado muestral por evaluación en conocimientos de lengua
Rendimiento Matemática	Promedio ponderado muestral por evaluación en conocimientos de matemáticas

Problema 1: DAX no provee una función sencilla que permita realizar medidas de resumen ponderadas.

Solución 1: Se construye la fórmula para calcular el promedio ponderado para los exámenes de lengua y matemática a nivel país. Sea:

- Avg_x el promedio ponderado para la variable ponderada x .
- y el valor de la variable original.
- θ el ponderador aplicable a la variable original.

Se tiene:

$$Avg_x = \frac{\sum_{i=0}^n x_i}{n} = \frac{\sum_{i=0}^n \theta_i y_i}{\sum_{i=0}^n \theta_i}$$

Procedimiento 1: rendimiento general en lengua

Rendimiento Lengua = `sum(alumno[rdo_lengua]) / sum(alumno[lpondera])`

Procedimiento 2: rendimiento general en matemáticas

Rendimiento Matemática = `sum(alumno[rdo_mates]) / sum(alumno[mpondera])`

Las medidas se implementaron en:

- Página [Resultados generales]. Sección 24.1 de este documento
 - Tablas
 - Shape maps
- Página [Educación de la madre]. Sección 24.3 de este documento
 - KPIs
 - Gráfico de barras agrupadas
 - Shape map

21.2. MEDIDAS DE RENDIMIENTO CRUZADAS POR SEXO

Objetivo: Disponer de las medidas de rendimiento general por tipo de conocimiento evaluado en los alumnos (lengua y matemáticas) según sexo.

Nombre indicador	Interpretación
Rendimiento Lengua en Mujeres	Promedio ponderado muestral por evaluación en conocimientos de lengua en mujeres
Rendimiento Lengua en Hombres	Promedio ponderado muestral por evaluación en conocimientos de lengua en hombres
Rendimiento Matemática en Mujeres	Promedio ponderado muestral por evaluación en conocimientos de matemáticas en mujeres
Rendimiento Matemática en Hombres	Promedio ponderado muestral por evaluación en conocimientos de matemáticas en hombres

Se calcula el promedio ponderado para el total país de los rendimientos en matemática y lengua, cruzados por sexo. La encuesta no pregunta por género, de manera que la variable sexo solo posee valores binarios (mujer, varón).

Procedimiento 1: rendimiento de matemática en mujeres

```
Rendimiento Matemática en Mujeres = VAR a = calculate(sum(alumno[rdo_mates]), alumno[sexo] = "Mujer")
VAR b = calculate(sum(alumno[mpondera]), alumno[sexo] = "Mujer")
RETURN a/b
```

Procedimiento 2: rendimiento de matemática en hombres

```
Rendimiento Matemática en Hombres = VAR a = calculate(sum(alumno[rdo_mates]), alumno[sexo] = "Varón")
VAR b = calculate(sum(alumno[mpondera]), alumno[sexo] = "Varón")
RETURN a/b
```

Procedimiento 3: rendimiento de lengua en mujeres

```
Rendimiento Lengua en Mujeres = VAR a = calculate(sum(alumno[rdo_lengua]), alumno[sexo] = "Mujer")
VAR b = calculate(sum(alumno[lpondera]), alumno[sexo] = "Mujer")
RETURN a/b
```

Procedimiento 4: rendimiento de lengua en hombres

```
Rendimiento Lengua en Hombres = VAR a = calculate(sum(alumno[rdo_lengua]), alumno[sexo] = "Varón")
VAR b = calculate(sum(alumno[lpondera]), alumno[sexo] = "Varón")
RETURN a/b
```

Las medidas se implementaron en:

- Página [Resultados generales]. Sección 24.1 de este documento
 - Shape maps
- Página [Educación de la madre]. Sección 24.3 de este documento
 - Shape map
- Página [Tipo de escuela]. Sección 24.4 de este documento
 - Shape map

21.3. MEDIDAS DE RENDIMIENTO CRUZADAS POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

Objetivo: Disponer de las medidas de rendimiento general por tipo de conocimiento evaluado en los alumnos (lengua y matemáticas) según tipo de gestión del establecimiento al que concurre el alumno.

Nombre indicador	Interpretación
Rendimiento Lengua es Esc. Pública	Promedio ponderado muestral por evaluación en conocimientos de lengua en establecimiento público
Rendimiento Lengua en Esc. Privada	Promedio ponderado muestral por evaluación en conocimientos de lengua en establecimiento privado
Rendimiento Matemática en Escu. Pública	Promedio ponderado muestral por evaluación en conocimientos de matemáticas en establecimiento público
Rendimiento Matemática en Esc. Privada	Promedio ponderado muestral por evaluación en conocimientos de matemáticas en establecimiento privado

Se calcula el promedio ponderado para el total país de los rendimientos en matemática y lengua, cruzados por tipo de establecimiento educativo (estatal, privado).

Procedimiento 1: rendimiento en matemáticas por establecimiento privado

```
Rendimiento Matematica en Esc. Privada =
VAR a = calculate(sum(alumno[rdo_mates]), escuela[sector] = "Privado")
VAR b = calculate(sum(alumno[mpondera]), escuela[sector] = "Privado")
RETURN a/b
```

Procedimiento 2: rendimiento en matemáticas por establecimiento público

```
Rendimiento Matematica en Esc. Pública =
VAR a = calculate(sum(alumno[rdo_mates]), escuela[sector] = "Estatal")
VAR b = calculate(sum(alumno[mpondera]), escuela[sector] = "Estatal")
RETURN a/b
```

Procedimiento 3: rendimiento en lengua por establecimiento privado

```
Rendimiento Lengua en Esc. Privada =
VAR a = calculate(sum(alumno[rdo_lengua]), escuela[sector]= "Privado")
VAR b = calculate(sum(alumno[lpondera]), escuela[sector]= "Privado")
RETURN a/b
```

Procedimiento 4: rendimiento en lengua por establecimiento público

```
Rendimiento Lengua en Esc. Pública =
VAR a = calculate(sum(alumno[rdo_lengua]), escuela[sector] = "Estatal")
VAR b = calculate(sum(alumno[lpondera]), escuela[sector] = "Estatal")
RETURN a/b
```

Las medidas se implementaron en:

- Página [Resultados generales]. Sección 24.1 de este documento
 - Shape maps
- Página [Tipo de escuela]. Sección 24.4 de este documento
 - Shape map
 - Tarjetas (de rendimiento educativo)

21.4. CANTIDAD DE ALUMNOS

Objetivo: Disponer del total de alumnos de la base expandida, como así también por tipo de establecimiento educativo al que concurren los alumnos.

Nombre indicador	Interpretación
Cantidad de alumnos	Cantidad ponderada del total de alumnos
Alumnos en Escuela Privada	Cantidad ponderada del total de alumnos que concurren a establecimiento educativo de gestión privada
Alumnos en Escuela Pública	Cantidad ponderada del total de alumnos que concurren a establecimiento educativo de gestión estatal

Se calcula la cantidad de alumnos de la que dispone la base, considerando la expansión que debe realizarse por diseño muestral a través de la variable alumno[ponder].

Procedimiento 1: cantidad ponderada total de alumnos

```
Cantidad de alumnos =
    VAR a = SUM(alumno[ponder])
    RETURN a
```

Procedimiento 2: cantidad ponderada de alumnos en escuela pública

```
Alumnos en Escuela Pública =
    VAR a = CALCULATE(SUM(alumno[ponder]), escuela[sector] = "Estatal")
    RETURN a
```

Procedimiento 3: cantidad ponderada de alumnos en escuela privada

```
Alumnos en Escuela Privada =
    VAR a = CALCULATE(SUM(alumno[ponder]), escuela[sector] = "Privado")
    RETURN a
```

Las medidas se implementaron en:

- Página [Resultados generales]. Sección 24.1 de este documento
 - Shape maps
- Página [Educación de la madre]. Sección 24.3 de este documento
 - Shape map
- Página [Tipo de escuela]. Sección 24.4 de este documento
 - Shape map
 - Gráfico de columnas agrupadas

Asimismo, la medida [Cantidad de alumnos] se aplica individualmente a:

- Página [Educación de la madre]. Sección 24.3 de este documento
 - Treemap
- Página [Tipo de escuela]. Sección 24.4 de este documento
 - Treemap

21.5. TÍTULO CONDICIONAL

Objetivo: Disponer de un título dinámico para la totalidad de las observaciones (Argentina), cuando los filtros que se apliquen a la página correspondiente tienen por opción "Todas".

Nombre indicador	Interpretación
titulo argentina	String que rellena con el título Argentina, cuando en los filtros no se encuentra seleccionada ninguna opción en particular

Procedimiento 1: título dinámico

```
titulo argentina = IF(
    ISFILTERED(jurisdicion[provincia2]),
    "" & FIRSTNONBLANK(jurisdicion[provincia2], 1),
    "Argentina")
```

Las medidas se implementaron en:

- Página [Educación de la madre]. Sección 24.3 de este documento
 - Tarjeta de título
- Página [Tipo de escuela]. Sección 24.4 de este documento
 - Tarjeta de título

21.6. MEDIDAS DE RENDIMIENTO PARAMETRIZADAS

Objetivo: Responder a la pregunta, ¿qué porcentaje adicional de puntos se necesita en cada tipo de conocimiento para alcanzar valores promedios superiores a los obtenidos?

Se busca tener una aproximación del esfuerzo requerido para obtener cotas de rendimiento más elevadas. El ejercicio permite compararlas con valores críticos. Por ejemplo, valores promedio a 600 puntos (aprobado) o 1.000 puntos (todos los alumnos contestan perfecto en la evaluación correspondiente).

Asimismo, dado que obtener valores superiores a 1.000 puntos es imposible, se busca crear variables que incluyan dicha restricción.

Nombre indicador	Interpretación
Rendimiento Matematica con Puntos Extra	Promedio por evaluación en conocimientos de matemáticas parametrizado por puntaje adicional (en %) necesario para alcanzar promedios superiores a los observados
Rendimiento Lengua con Puntos Extra	Promedio por evaluación en conocimientos de lengua parametrizado por puntaje adicional (en %) necesario para alcanzar promedios superiores a los observados
Rendimiento Matematica con Puntos Extra Limite	Medida "Rendimiento Matematica con Puntos Extra" limitada a valores menores o iguales 1.000 puntos. Es decir, a la cota máxima de puntaje obtenible
Rendimiento Lengua con Puntos Extra Limite	Medida "Rendimiento Lengua con Puntos Extra" limitada a valores menores o iguales 1.000 puntos. Es decir, a la cota máxima de puntaje obtenible

Procedimiento 1: calculo del parámetro de ajuste

Puntos Extra = `GENERATESERIES(0, 1.5, 0.0001)`

Procedimiento 2: cálculo del indicador parametrizado para matemáticas

Promedio Matematica con Puntos Extra = `VAR a = SUM(alumno[rdo_mates]) * (1 + 'Puntos Extra'[Valor Puntos Extra])`
`VAR b = SUM(alumno[mpondera])`
`RETURN a/b`

Procedimiento 3: cálculo del indicador parametrizado para lengua

Rendimiento Lengua con Puntos Extra = `VAR a = SUM(alumno[rdo_lengua]) * (1 + 'Puntos Extra'[Valor Puntos Extra])`
`VAR b = SUM(alumno[lpondera])`
`RETURN a/b`

Procedimiento 4: cálculo del indicador parametrizado para matemáticas acotado

Rendimiento Matematica con Puntos Extra Limite = `IF([Rendimiento Matematica con Puntos Extra] <= 1000,`
`[Rendimiento Matematica con Puntos Extra],`
`1000)`

Procedimiento 5: cálculo del indicador parametrizado para lengua acotado

Rendimiento Lengua con Puntos Extra Limite = `IF([Rendimiento Lengua con Puntos Extra] <= 1000,`
`[Rendimiento Lengua con Puntos Extra],`
`1000)`

Las medidas se implementaron en:

- Página [Resultados generales]. Sección 24.1 de este documento
 - Shape maps
 - Tablas

22. ANÁLISIS FUNCIONAL DEL TABLERO

22.1. OBJETIVOS Y CRITERIOS

 **Objetivo:** Realizar un *dashboard* que muestre diferencias geográficas de rendimiento escolar evaluados en conocimientos de matemáticas y lengua para estudiantes que se

encontraban cursando el último año de la escuela secundaria en Argentina, para luego avanzar en posibles causas que expliquen dicho comportamiento, focalizándose en el tipo de establecimiento al que concurren los alumnos, su sexo, y el máximo nivel educativo alcanzado por la madre.

Selección de criterios:

- **Geográfico:** En Argentina los establecimientos educativos dependen del nivel provincial de gobierno, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (de ahora en más “distritos”). Una segmentación de la información a este nivel, capta diferencias de los diferentes sub-sistemas educativos en el contexto socio-económico de cada distrito.
- **Tipo de conocimiento:** Se supone que hay cierta independencia entre el rendimiento de cada alumno por conocimiento evaluado.
- **Tipo de establecimiento:** La hipótesis del proyecto en relación a este tema, es que el tipo de gestión del establecimiento educativo al que concurre el alumno es un *proxí* del nivel socio-económico del hogar del mismo. Es decir, que la incidencia del tipo de establecimiento en el rendimiento escolar no opera como una relación exclusiva y robusta como usualmente se afirma (escuela privada supone mejor rendimiento), sino que el mecanismo opera de manera indirecta a través del contacto entre pares (*peer effects*).

En otras palabras, hogares de altos ingresos -en promedio- presentan una alta correlación con la educación de los padres y posibilidades de acceso a mayores actividades culturales destinadas a los menores que conforman el hogar. Dado que los hogares de altos ingresos pueden afrontar el pago de una cuota a un establecimiento privado, se genera un efecto descreme en el sistema educativo, y las variaciones de rendimiento por establecimiento educativo captan mayoritariamente dicho efecto.

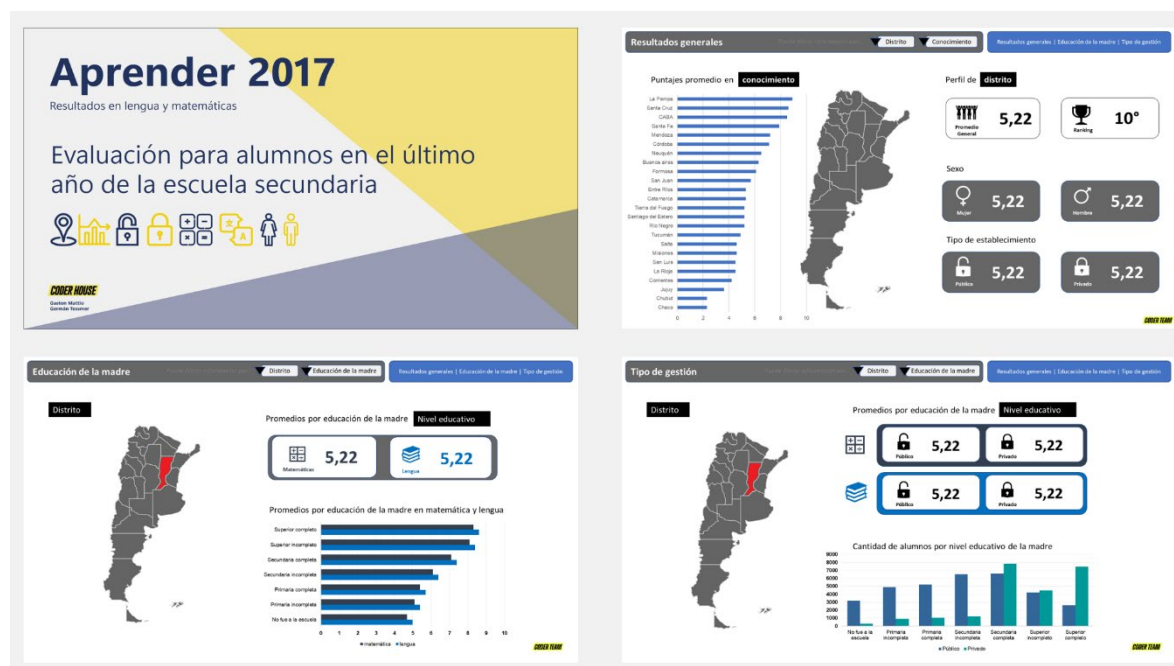
- **Sexo:** Es una variable típicamente utilizada en estudios de rendimiento escolar, que refleja composiciones que se mantienen en el tiempo. Por ejemplo, en Argentina se observa una mayor cantidad de mujeres con niveles superiores de estudios completos e incompletos que de hombres.
- **Nivel educativo de la madre:** Se utiliza como variable *proxí* del nivel socio-económico del hogar. La literatura afirma que la incidencia de la educación de la madre en el rendimiento del alumno es directa dado que, en promedio e incluyendo a todos los estratos sociales, la crianza del alumno es ejercida en mayor medida por la madre que por el padre.

22.2. DISEÑO PREVIO: MOCKUP

Originalmente se proyectó la realización de un tablero con cuatro páginas, incluida la carátula. El criterio guía para el diseño original era que cada tablero fuera liviano a la vista. Es decir, un diseño que no inundara de información al potencial usuario, sino que

lo guiara a los puntos más importantes que se buscan resaltar acorde a la hipótesis de este proyecto.

Los bosquejos que se realizaron terminan no siendo los definitivos, y son los que se presentan a continuación:

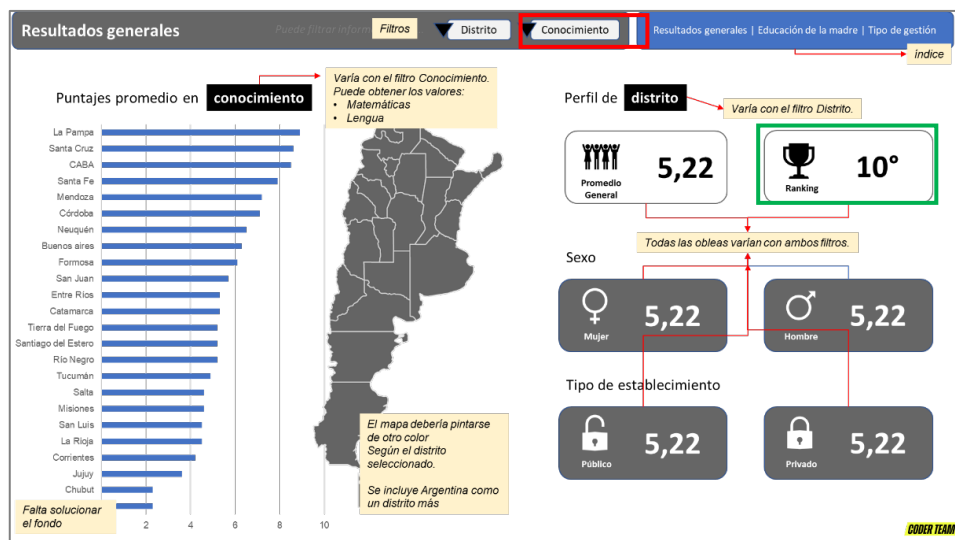


22.2.1. PÁGINA PROYECTADA [RESULTADOS GENERALES]

La primera página funcional del tablero, fue pensada para mostrar diferencias geográficas de rendimiento de los alumnos por distinto tipo de conocimiento, con el objetivo de que sirviera de punto de partida de la situación de las provincias en materia de rendimiento educativo.

Sin embargo, al momento de su implementación surgieron una serie de observaciones que requerían de algún tipo de modificación:

- Al focalizarse solo en resultados individuales por distrito, no cumple plenamente con el objetivo de mostrar diferencias de rendimiento entre estos. Por el contrario, la información brindada muestra resultados por provincia. Este punto, deriva en el diseño de una nueva página que sirva a dicho objetivo.
- La base de datos original no dispone de una variable referida al tipo de conocimiento para ser aplicada en el filtro correspondiente (cuadrante rojo).
- Tampoco se dispone de ningún cálculo para generar el ranking por tipo de conocimiento (cuadrante verde).

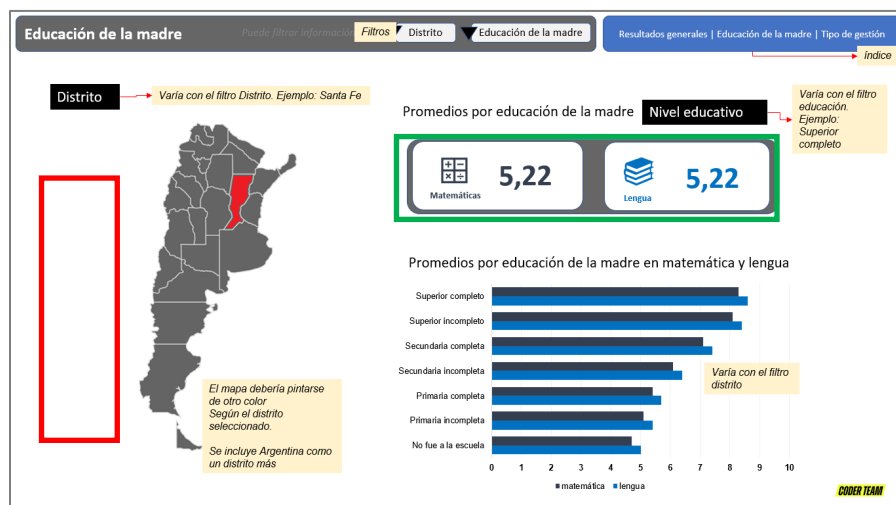


22.2.2. PÁGINA PROYECTADA [EDUCACIÓN DE LA MADRE]

La segunda página fue diseñada para mostrar resultados de rendimiento a nivel geográfico segmentando -ahora- la información por el máximo nivel educativo alcanzado por la madre del alumno.

Al momento de implementar el tablero surgieron las siguientes observaciones:

- Existe una saturación de tarjetas para mostrar resultados, que podrían cansar al usuario (cuadrante verde).
- La página se encuentra relativamente vacía, y requiere mayor información (cuadrante rojo).
- Es preferible brindar al usuario comparaciones que pueda realizar en el mapa, antes que solo situarlo geográficamente resaltando el distrito seleccionado en el filtro correspondiente.



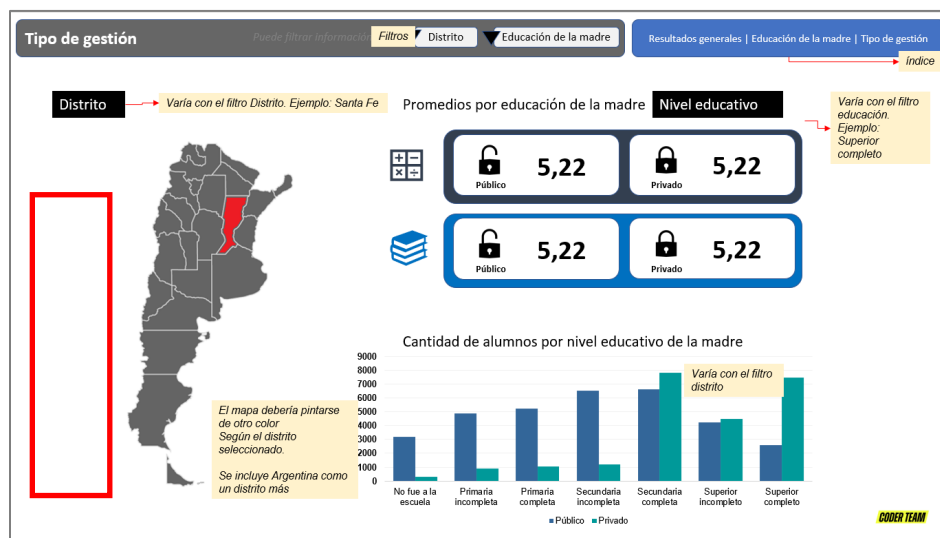
22.2.3. PÁGINA PROYECTADA [TIPO DE ESTABLECIMIENTO]

La tercera página fue diseñada para mostrar resultados de rendimiento a nivel geográfico segmentando ahora la información por el máximo nivel educativo alcanzado por la madre del alumno y por la concurrencia del alumno a establecimientos de tipo público o privado.

Acorde a la hipótesis del proyecto, se espera que a medida que la información se presente con mayor segmentación sean cada vez las evidentes las diferencias registradas en rendimiento educativo por factores socioeconómicos.

Las observaciones de implementación de esta página, son prácticamente semejantes a las de la página anterior:

- La página se encuentra relativamente vacía, y requiere mayor información (cuadrante rojo).
- Es preferible brindar al usuario comparaciones que pueda realizar en el mapa, antes que solo situarlo geográficamente resaltando el distrito seleccionado en el filtro correspondiente.



22.3. CONFIGURACIÓN DEL MAPA DE FORMAS (SHAPE MAP)

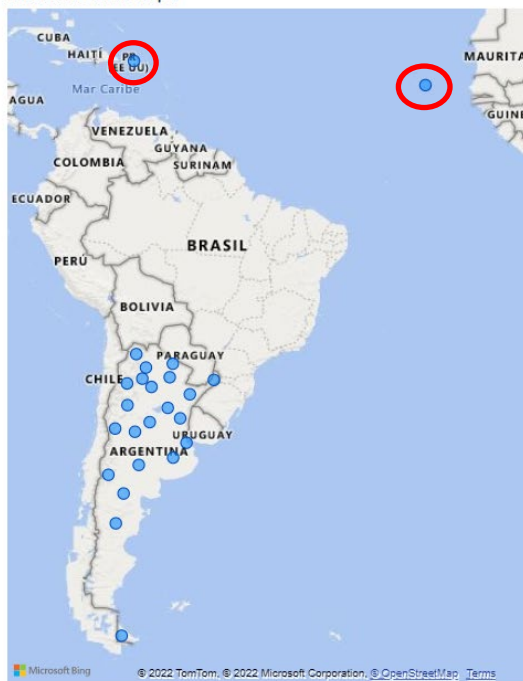
Acorde al objetivo propuesto, se estableció que buena forma de reflejar diferencias geográficas es la utilización de mapas del territorio argentino dividido por provincias.

❗ **Problema 1:** De las tres herramientas básicas que presenta Power BI para la visualización de objetos espaciales, la de *shape map* es la que mejor se adapta a los requerimientos del tablero. Sin embargo, la herramienta no provee soporte para la mayoría de los países [[ver documentación](#)].

Esto obedece a que la visualización que se propone al usuario es de que esta sea liviana a la vista, objetivo que no puede alcanzarse con las herramientas:

- **Mapa:** Dado que muestra todo el mapa de Latinoamérica y no utiliza áreas sino puntos en la visualización. Asimismo, la configuración requiere ajustes extra, dado que identifica algunas provincias por fuera del territorio argentino.
- **Mapa Coroplético:** Si bien utiliza áreas para la visualización, también muestra todo el contexto del mapa argentino. Asimismo, la configuración requiere ajustes extra, dado que identifica algunas provincias por fuera del territorio argentino.

Herramienta: Mapa



Herramienta: Mapa Coroplético



✓ **Solución 1:** La documentación oficial sugiere la utilización de mapas con formato TopoJSON. Así, para la configuración del mismo se procedió de la siguiente manera:

- Se identificó un repositorio de mapas TopoJSON [[link](#)]
- Se descargó el mapa correspondiente, en la carpeta [mapa](#) del proyecto.
- Se cargó el mapa en Power BI como "Mapa personalizado".
- Se copió en un [archivo excel](#) la tabla que se despliega cuando se da click en la opción "Ver clave de tipo de mapa" en la carga de "Mapa personalizado".
- Se copió esa misma información en la solapa jurisdicción, de la base de datos en *Excel* que alimenta este proyecto.
- Se refrescó la lectura de datos de la base. De esta forma, las variables ingresadas, permiten la interacción con el mapa.

En consecuencia, la tabla jurisdicción presentada en la sección 12.4 y modificada en la sección 14, queda constituida de la siguiente manera:

id_jurisdiccion	provincia	provincia2	longitud	latitud	ENGTYPE_1	ID_0	ID_1	ISO	NAME_0	NAME_1	TYPE_1
a06	Buenos Aires	Bs. As.	-3,66769E+14	-6,05588E+14	Province	12	1	ARG	Argentina	Buenos Aires	Provincia
a10	Catamarca	Catamarca	-2,73358E+14	-6,69477E+14	Province	12	3	ARG	Argentina	Catamarca	Provincia
a22	Chaco	Chaco	-2,63864E+14	-6,07658E+14	Province	12	4	ARG	Argentina	Chaco	Provincia
a26	Chubut	Chubut	-4,37886E+14	-6,85268E+14	Province	12	5	ARG	Argentina	Chubut	Provincia
a02	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	CABA	-3,46145E+14	-5,8459E+14	Federal District	12	6	ARG	Argentina	Ciudad de Buenos Aires	Distrito Federal
a14	Córdoba	Córdoba	-3,21429E+13	-6,38018E+14	Province	12	2	ARG	Argentina	Córdoba	Provincia
a18	Corrientes	Corrientes	-2,87743E+14	-5,78012E+14	Province	12	7	ARG	Argentina	Corrientes	Provincia
a30	Entre Ríos	Entre Ríos	-3,20589E+14	-5,92014E+14	Province	12	8	ARG	Argentina	Entre Ríos	Provincia
a34	Formosa	Formosa	-2,4895E+13	-5,99324E+14	Province	12	9	ARG	Argentina	Formosa	Provincia
a38	Jujuy	Jujuy	-2,33201E+14	-6,57643E+14	Province	12	10	ARG	Argentina	Jujuy	Provincia
a42	La Pampa	La Pampa	-3,71316E+14	-6,54467E+14	Province	12	11	ARG	Argentina	La Pampa	Provincia
a46	La Rioja	La Rioja	-2,96858E+13	-6,71817E+14	Province	12	12	ARG	Argentina	La Rioja	Provincia
a50	Mendoza	Mendoza	-3,46299E+14	-6,85831E+14	Province	12	13	ARG	Argentina	Mendoza	Provincia
a54	Misiones	Misiones	-2,68754E+14	-5,46517E+14	Province	12	14	ARG	Argentina	Misiones	Provincia
a58	Neuquén	Neuquén	-3,86418E+14	-7,01186E+14	Province	12	15	ARG	Argentina	Neuquén	Provincia
a62	Río Negro	Río Negro	-4,04058E+14	-6,72293E+13	Province	12	16	ARG	Argentina	Río Negro	Provincia
a66	Salta	Salta	-2,42991E+14	-6,48145E+14	Province	12	17	ARG	Argentina	Salta	Provincia
a70	San Juan	San Juan	-3,08654E+14	-6,88895E+14	Province	12	18	ARG	Argentina	San Juan	Provincia
a74	San Luis	San Luis	-3,37577E+14	-6,60281E+14	Province	12	19	ARG	Argentina	San Luis	Provincia
a78	Santa Cruz	Sta. Cruz	-4,88155E+14	-6,99558E+14	Province	12	20	ARG	Argentina	Santa Cruz	Provincia
a82	Santa Fe	Sta. Fe	-3,07069E+14	-6,09498E+14	Province	12	21	ARG	Argentina	Santa Fe	Provincia
a86	Santiago del Estero	Sgo. del Estero	-2,77824E+14	-6,32524E+14	Province	12	22	ARG	Argentina	Santiago del Estero	Provincia
a94	Tierra del Fuego	Tierra del Fuego	-8,25215E+12	-5,07427E+14	National Territory	12	23	ARG	Argentina	Tierra del Fuego	Territorio Nacional
a90	Tucumán	Tucumán	-2,69478E+14	-6,53648E+14	Province	12	24	ARG	Argentina	Tucumán	Provincia

De esta forma, el primer bloque de variables son las originales. Es decir, las que corresponden a la sección 12.4. El segundo bloque es el que corresponde a las modificaciones realizadas en la sección 14. Finalmente, el tercer bloque es el provisto por la clave del tipo de mapa descargado. Se decidió cargar información que a primera vista parece redundante, pero que -se supone- permite el correcto funcionamiento del *shape map*.

22.4. TABLA DE DATOS [DISTRITOS]

22.4.1. DISEÑO DE LA TABLA

❗ **Problema 1:** La base de datos no dispone de un filtro para tipo de conocimiento evaluado (lengua y matemática).

✅ **Solución 1:** Se construyen dos tablas resumen agrupadas por jurisdicción, con sus identificadores correspondientes, una columna detallando el tipo de conocimiento evaluado, cinco promedios ponderados de rendimiento cruzado por alguna variable de control y una última columna que agrega la cantidad de alumnos por distrito.

Procedimiento 1: tabla resumen para resultados de rendimiento en matemática

```
distritos_mat =
SUMMARIZE(alumno,
jurisdiccion[id_jurisdiccion], jurisdiccion[provincia], jurisdiccion[provincia2],
"Tipo de conocimiento", "Matemáticas",
"Rendimiento General", SUM(alumno[rdo_mates]) / SUM(alumno[mpondera]),
"Rendimiento Hombres", CALCULATE(SUM(alumno[rdo_mates]) / SUM(alumno[mpondera]), alumno[sexo] = "Varón"),
"Rendimiento Mujeres", CALCULATE(SUM(alumno[rdo_mates]) / SUM(alumno[mpondera]), alumno[sexo] = "Mujer"),
"Rendimiento Privado", CALCULATE(SUM(alumno[rdo_mates]) / SUM(alumno[mpondera]), escuela[sector] = "Privado"),
"Rendimiento Público", CALCULATE(SUM(alumno[rdo_mates]) / SUM(alumno[mpondera]), escuela[sector] = "Estatal"),
"Cantidad de alumnos", SUM(alumno[ponder]))
```

Procedimiento 2: tabla resumen para resultados de rendimiento en lengua

```
distritos_leng =
SUMMARIZE(alumno,
jurisdiccion[id_jurisdiccion], jurisdiccion[provincia], jurisdiccion[provincia2],
"Tipo de conocimiento", "Lengua",
"Rendimiento General", SUM(alumno[rdo_lengua]) / SUM(alumno[lpondera]),
"Rendimiento Hombres", CALCULATE(SUM(alumno[rdo_lengua]) / SUM(alumno[lpondera]), alumno[sexo] = "Varón"),
```

```
"Rendimiento Mujeres", CALCULATE(SUM(alumno[rdo_lengua]) / SUM(alumno[lpondera]), alumno[sexo] = "Mujer"),
"Rendimiento Escuela Privada", CALCULATE(SUM(alumno[rdo_lengua]) / SUM(alumno[lpondera]), escuela[sector] =
"Privado"),
"Rendimiento Escuela Pública", CALCULATE(SUM(alumno[rdo_lengua]) / SUM(alumno[lpondera]), escuela[sector] =
"Estatal"),
"Cantidad de alumnos", SUM(alumno[ponder]))
```

Luego, se unen ambas tablas para generar el resultado final esperado.

Procedimiento 3: unión de las tablas resumen calculadas

```
distritos = UNION(distritos_leng, distritos_mat)
```

Los datos calculados en la tabla [distritos] se aplicaron a los objetos visuales correspondientes a la página [Resultados por provincia] (ver sección 24.2 de este documento).

22.4.2. VARIABLE DISTRITOS[RANKING]

 **Problema 1:** Los promedios ponderados de rendimiento por tipo de conocimiento, se encuentran incorporados a la base como medidas. Al respecto, no se ha encontrado la forma de calcular un ranking sobre una medida afectada por filtros.

 **Solución 1:** En el primer intento, se buscó aplicar la función **RANKX()** a las columnas de la tabla resumen. Sin embargo, el procedimiento no parece funcionar con tablas resumen.

En el segundo intento, se buscó crear un índice (una columna numerada de 1 a n distritos), pero cuando se accede al menú **TRANSFORMAR DATOS**, el programa no permite operar sobre tablas resumen.

Finalmente, se decidió crear la columna [ranking] en cada tabla resumen original donde se asigna mediante una función **IF** el puesto que obtiene cada provincia, según el resultado general de rendimiento. Es decir, sin filtrar por ningún criterio.

Procedimiento 1: columna ranking para resultados de rendimiento en matemática

```
Ranking = if(distritos_mat[id_jurisdiccion] = "a02", 1,
if(distritos_mat[id_jurisdiccion] = "a14", 2,
if(distritos_mat[id_jurisdiccion] = "a58", 3,
if(distritos_mat[id_jurisdiccion] = "a82", 4,
if(distritos_mat[id_jurisdiccion] = "a42", 5,
if(distritos_mat[id_jurisdiccion] = "a62", 6,
if(distritos_mat[id_jurisdiccion] = "a50", 7,
if(distritos_mat[id_jurisdiccion] = "a06", 8,
if(distritos_mat[id_jurisdiccion] = "a26", 9,
if(distritos_mat[id_jurisdiccion] = "a30", 10,
if(distritos_mat[id_jurisdiccion] = "a78", 11,
if(distritos_mat[id_jurisdiccion] = "a66", 12,
if(distritos_mat[id_jurisdiccion] = "a74", 13,
if(distritos_mat[id_jurisdiccion] = "a94", 14,
if(distritos_mat[id_jurisdiccion] = "a38", 15,
if(distritos_mat[id_jurisdiccion] = "a70", 16,
if(distritos_mat[id_jurisdiccion] = "a90", 17,
if(distritos_mat[id_jurisdiccion] = "a18", 18,
if(distritos_mat[id_jurisdiccion] = "a54", 19,
if(distritos_mat[id_jurisdiccion] = "a46", 20,
if(distritos_mat[id_jurisdiccion] = "a10", 21,
if(distritos_mat[id_jurisdiccion] = "a86", 22,
if(distritos_mat[id_jurisdiccion] = "a34", 23,
if(distritos_mat[id_jurisdiccion] = "a22", 24, 0))))))))))))))))))
```

Procedimiento 2: columna ranking para resultados de rendimiento en lengua

```
Ranking = if(distritos_leng[id_jurisdiccion] = "a02", 1,
if(distritos_leng[id_jurisdiccion] = "a14", 2,
if(distritos_leng[id_jurisdiccion] = "a26", 3,
if(distritos_leng[id_jurisdiccion] = "a62", 4,
if(distritos_leng[id_jurisdiccion] = "a58", 5,
if(distritos_leng[id_jurisdiccion] = "a94", 6,
if(distritos_leng[id_jurisdiccion] = "a42", 7,
if(distritos_leng[id_jurisdiccion] = "a50", 8,
if(distritos_leng[id_jurisdiccion] = "a78", 9,
if(distritos_leng[id_jurisdiccion] = "a06", 10,
if(distritos_leng[id_jurisdiccion] = "a82", 11,
if(distritos_leng[id_jurisdiccion] = "a30", 12,
if(distritos_leng[id_jurisdiccion] = "a74", 13,
if(distritos_leng[id_jurisdiccion] = "a70", 14,
if(distritos_leng[id_jurisdiccion] = "a66", 15,
if(distritos_leng[id_jurisdiccion] = "a90", 16,
if(distritos_leng[id_jurisdiccion] = "a54", 17,
if(distritos_leng[id_jurisdiccion] = "a38", 18,
if(distritos_leng[id_jurisdiccion] = "a18", 19,
if(distritos_leng[id_jurisdiccion] = "a46", 20,
if(distritos_leng[id_jurisdiccion] = "a10", 21,
if(distritos_leng[id_jurisdiccion] = "a86", 22,
if(distritos_leng[id_jurisdiccion] = "a34", 23,
if(distritos_leng[id_jurisdiccion] = "a22", 24, 0))))))))))
```

La columna distritos[Ranking] se aplicó a la tarjeta de rankings por desempeño de cada distrito de la página [Resultados por provincia] (ver sección 24.2 de este documento).

22.4.3. VARIABLE DISTRITOS[CONDICION CONOCIMIENTO]

 **Problema 1:** Se requiere una medida numérica para condicionar el color de los mapas, según tipo de conocimiento.

 **Solución 1:** Se cuantificó la variable asociada al tipo de conocimiento evaluado.

Procedimiento 1: columna numérica para tipo de conocimiento

```
condicion conocimiento = IF(distritos[Tipo de conocimiento] = "Lengua", 1, 0)
```

La columna distritos[condición conocimiento] se aplicó a la totalidad de los objetos visuales de la página [Resultados por provincia] (ver sección 24.2 de este documento), a los efectos de modificar el color de cada uno de estos, según el tipo de conocimiento filtrado.

23. ESTÉTICA DEL TABLERO

23.1. PORTADA

La portada fue confeccionada en [Adobe Illustrator](#), tomando de referencia la paleta de colores del proyecto y los íconos utilizados para identificar las distintas dimensiones.



23.2. TIPOGRAFÍA SELECCIONADA

Se seleccionó la fuente "Segoe UI", debido a que es una fuente que transmite claridad y es liviana a la vista del usuario del tablero. Ejemplo:

Aprender 2017
Aprender 2017
Aprender 2017
 Aprender 2017

23.3. PALETA DE COLORES SELECCIONADA

La paleta de colores que se seleccionó para este proyecto, fue tomada de [Color Hunt](https://colorhunt.co/) y es la que se muestra a continuación:



Dado que el número de categorías excede al número de colores de base elegidos para este proyecto, se decidió realizar la siguiente asignación:

Paleta de referencia	Código Hex	Asignado a
	#20315D	Títulos
	#3E4879	Matemáticas
	#F3D005	Lengua
	#F1F1F1	Contexto

Asimismo, se complementa la paleta base con variaciones de tonalidades del color asignado a contexto. Bajo esta idea, se pretende generar un *nudge*² en el que en todo momento el usuario puede distinguir entre los conocimientos evaluados y -por ende- no realizar comparaciones incorrectas, como por ejemplo, comparar el rendimiento en matemáticas de un distrito, con el rendimiento en lengua de otro.

23.4. LOGOS E IMÁGENES

Para identificar el proyecto, se tomó el logo institucional del dispositivo Aprender 2017 y se lo modificó a escala de grises para volverlo compatible a la paleta de colores seleccionada.



Aprender 2017



Aprender 2017

24. DISEÑO DEL TABLERO

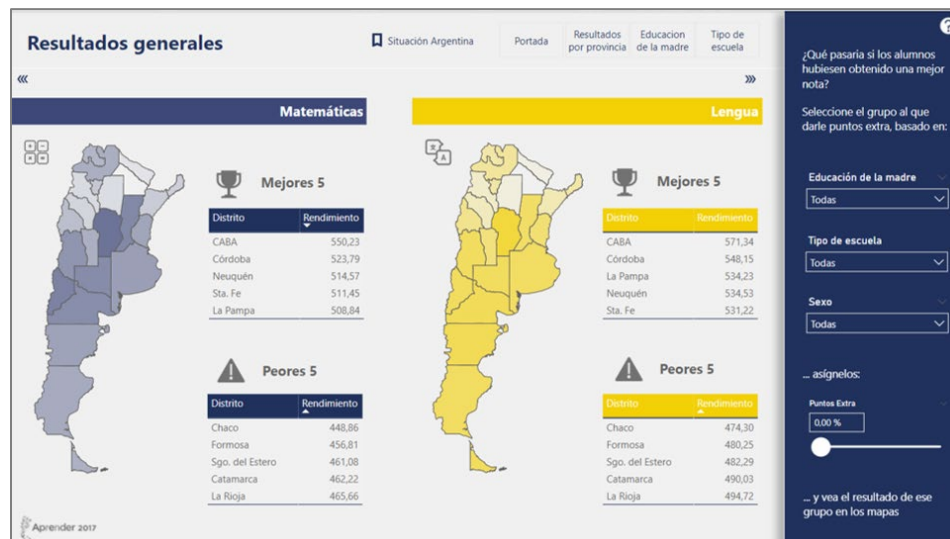
² En economía del comportamiento, un *nudge* es cualquier estrategia usada por los arquitectos de decisiones para modificar el comportamiento de las personas de manera predecible, no agresiva, sin prohibir ninguna de las opciones ni cambiando de manera significativa sus incentivos económicos. En el contexto de este trabajo, es un incentivo que se provee para realizar comparaciones lógicamente correctas.

24.1. PÁGINA [RESULTADOS GENERALES]

Objetivos:

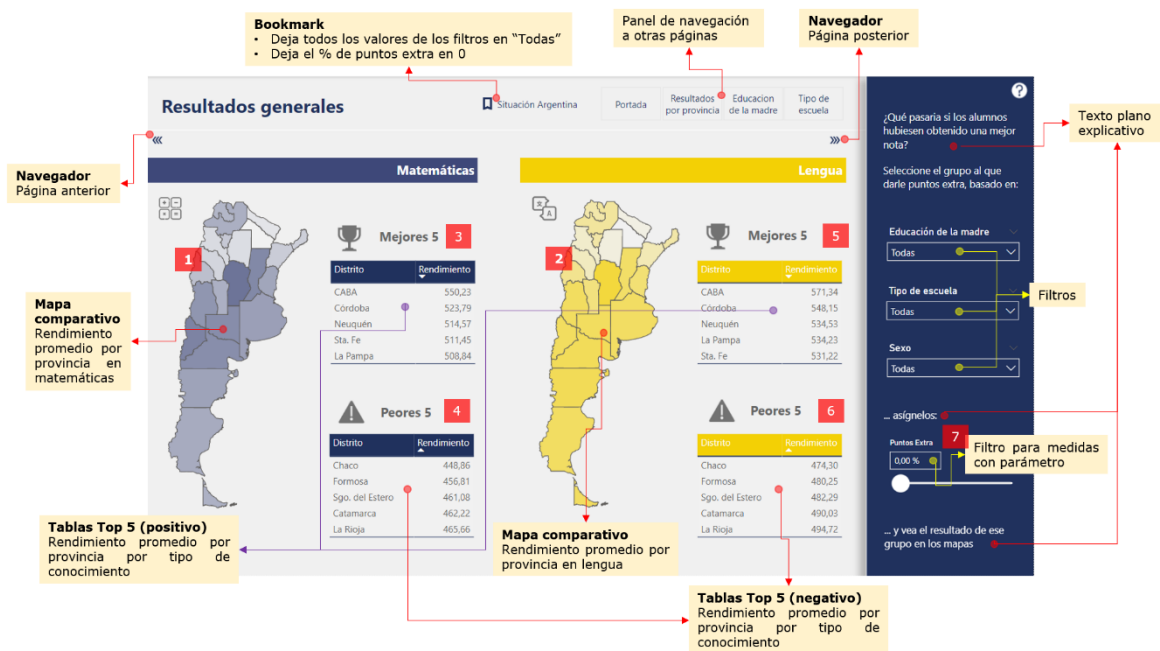
- Mostrar resultados generales que permitan realizar comparaciones de rendimiento educativo entre distritos, por tipo de conocimiento.
- Permitirle al usuario modificar los promedios por grupo de alumno seleccionado para cobrar dimensión del esfuerzo requerido para mejorar el rendimiento en ambos tipos de saberes en simultaneo

El resultado final es el que se muestra a continuación:



24.1.1. EXPLICACIÓN DE LA PÁGINA

A continuación se presenta un breve resumen de las funcionalidades de la página.



24.1.2. FILTROS Y SEGMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La página presenta los filtros que se presentan en tabla.

Nombre filtro	Input	Afectación individual	Afectación conjunta
Educación de la madre	hogar[educacion_madre2]		
Tipo de escuela	escuela[sector]		Shape Maps + Tablas
Sexo	alumno[sexo]		

24.1.3. OBJETOS VISUALES

La página cuenta con siete objetos visuales que se presentan en tabla.

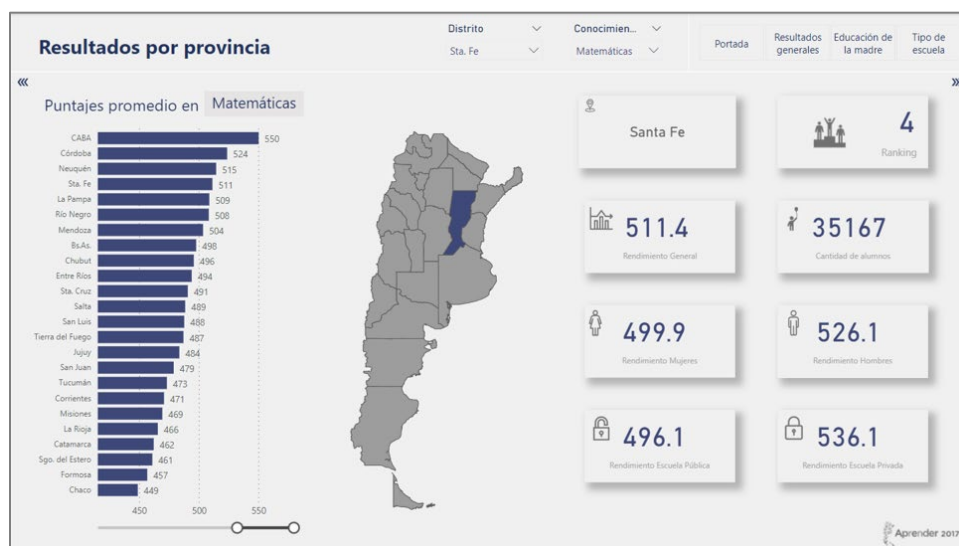
Nro	Tipo	Información que muestra
1	Shape Map	Escala comparativa del promedio general de rendimiento en matemáticas
2	Shape Map	Escala comparativa del promedio general de rendimiento en lengua
3	Tabla	Top 5 de los mejores promedios en matemáticas por distrito
4	Tabla	Top 5 de los peores promedios en matemáticas por distrito
5	Tabla	Top 5 de los mejores promedios en lengua por distrito
6	Tabla	Top 5 de los peores promedios en lengua por distrito
7	Filtro slicer	Filtro para agregar puntos extra al grupo de alumnos seleccionados por filtros

24.2. PÁGINA [RESULTADOS POR PROVINCIA]

Objetivos:

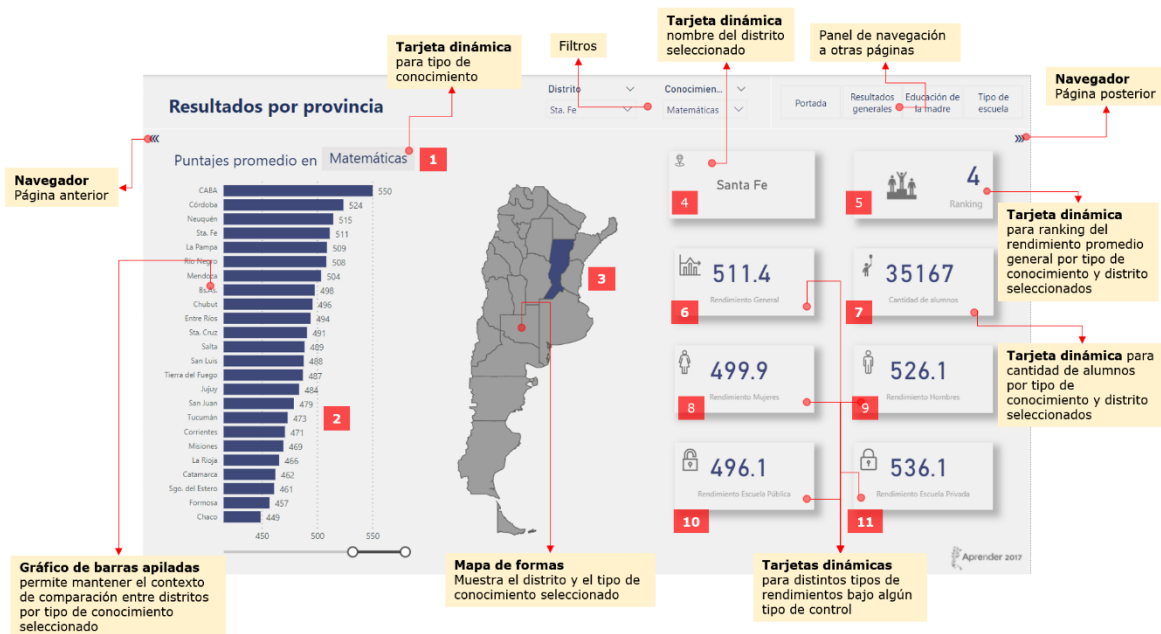
- Mostrar el perfil de rendimiento en lengua y matemática de forma individual por distrito.
- Introducir al usuario en los controles que se van a utilizar en las páginas siguientes del tablero.

El resultado final es el que se muestra a continuación:



24.2.1. EXPLICACIÓN DE LA PÁGINA

A continuación se presenta un breve resumen de las funcionalidades de la página.



24.2.2. FILTROS Y SEGMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La página presenta los filtros que se presentan en tabla.

Nombre filtro	Input	Afectación individual	Afectación conjunta
Distrito	distritos[distritos2]	Shape Map	Tarjetas
Conocimiento	distritos[Tipo de Conocimiento]	Gráfico de barras apiladas	

24.2.3. OBJETOS VISUALES

La página cuenta con once objetos visuales que se presentan en tabla.

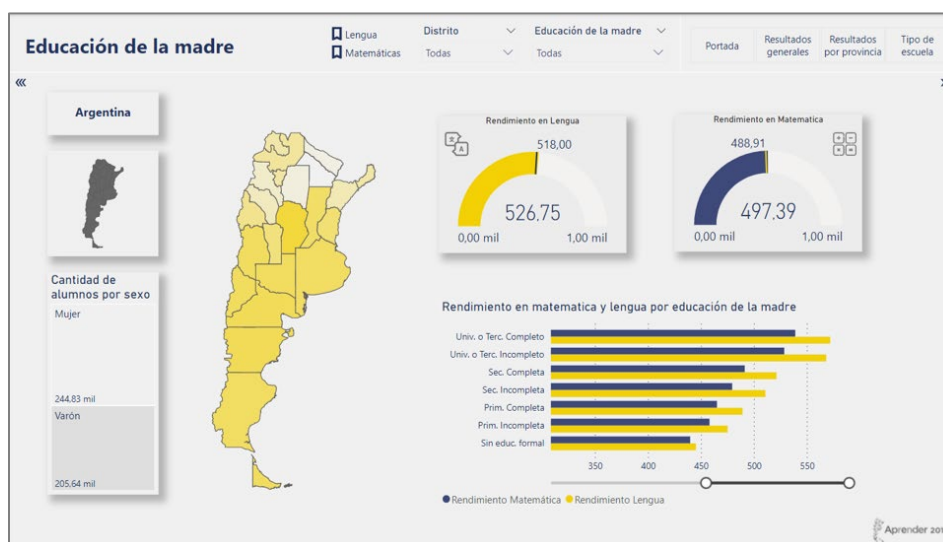
Nro	Tipo	Información que muestra
1	Tarjeta	Muestra el tipo de conocimiento seleccionado (lengua o matemáticas)
2	Gráfico de barras apiladas	Promedios de rendimiento por tipo de conocimiento para comparativa de desempeño entre distritos
3	Shape Map	Distrito seleccionado para ubicación espacial
4	Tarjeta	Muestra el distrito seleccionado
5	Tarjeta	Ranking del promedio de rendimiento por distrito y tipo de conocimiento
6	Tarjeta	Promedio general de rendimiento por distrito y tipo de conocimiento
7	Tarjeta	Cantidad de alumnos en el distrito seleccionado
8	Tarjeta	Promedio de rendimiento por distrito y tipo de conocimiento en mujeres
9	Tarjeta	Promedio de rendimiento por distrito y tipo de conocimiento en hombres
10	Tarjeta	Promedio de rendimiento por distrito y tipo de conocimiento en escuelas públicas
11	Tarjeta	Promedio de rendimiento por distrito y tipo de conocimiento en escuelas privadas

24.3. PÁGINA [EDUCACIÓN DE LA MADRE]

Objetivo:

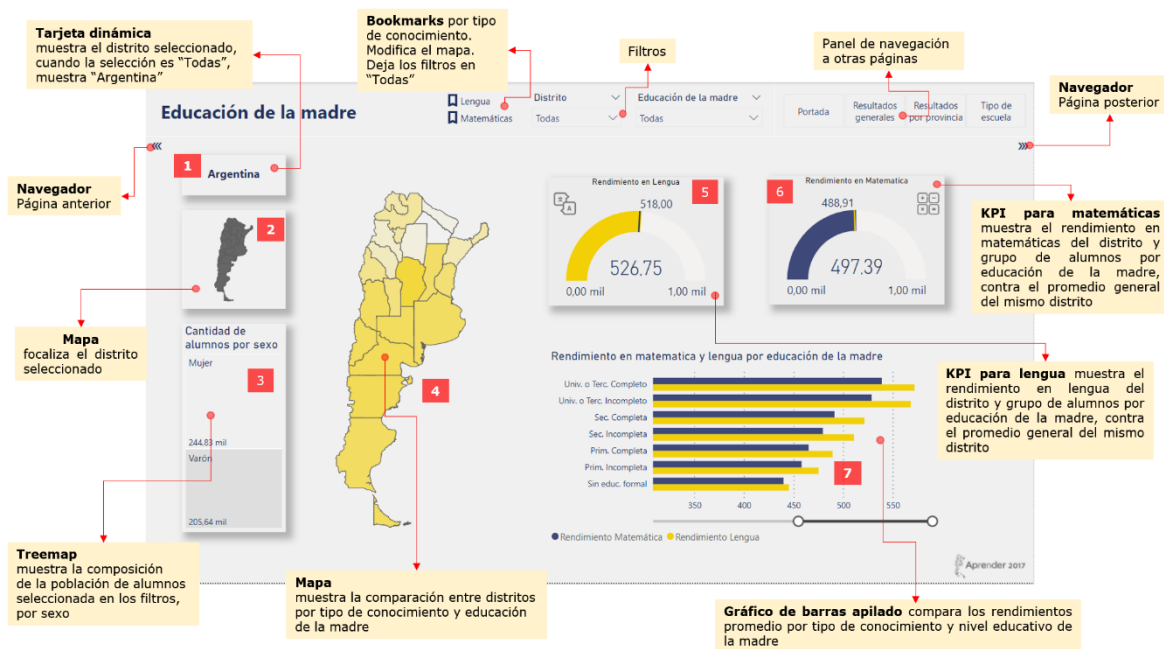
- Mostrar diferencias de rendimiento en lengua y matemática incorporando factores socio-económicos del hogar, condensados en el nivel educativo obtenido por la madre

El resultado final es el que se muestra a continuación:



24.3.1. EXPLICACIÓN DE LA PÁGINA

A continuación se presenta un breve resumen de las funcionalidades de la página.



24.3.2. FILTROS Y SEGMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La página presenta los filtros que se presentan en tabla.

Nombre filtro	Input	Afectación individual	Afectación conjunta
Distrito	jurisdiccion[provincia2]	Tarjeta Micro shape map Gráfico de barras agrupadas	KPIs + Treemap
Educación de la madre	hogar[educacion_madre2]	Shape Map	

24.3.3. OBJETOS VISUALES

La página cuenta con cinco objetos visuales que se presentan en tabla.

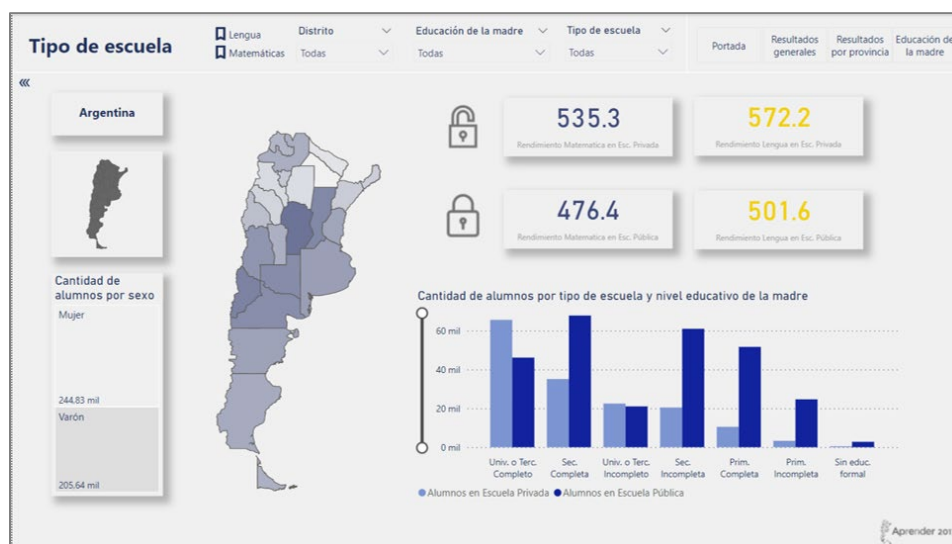
Nro	Tipo	Información que muestra
1	Tarjeta	Muestra el nombre del distrito. En su defecto, si el filtro Distrito muestra la opción "Todas", muestra la leyenda "Argentina"
2	Micro Shape Map	Muestra la ubicación del distrito seleccionado haciendo zoom en el mismo
3	Treemap	Composición por sexo de la agrupación por nivel educativo de la madre y distrito
4	Shape Map	Escala comparativa del promedio general de rendimiento por tipo de conocimiento
5	KPI	Muestra el rendimiento promedio en lengua, por educación de la madre. Compara contra el promedio general (no controlado por educación)
6	KPI	Muestra el rendimiento promedio en matemática, por educación de la madre. Compara contra el promedio general (no controlado por educación)
7	Gráfico de barras agrupadas	Muestra rendimientos de ambos tipos de conocimiento de los alumnos, por nivel educativo de la madre

24.4. PÁGINA [TIPO DE ESCUELA]

Objetivo:

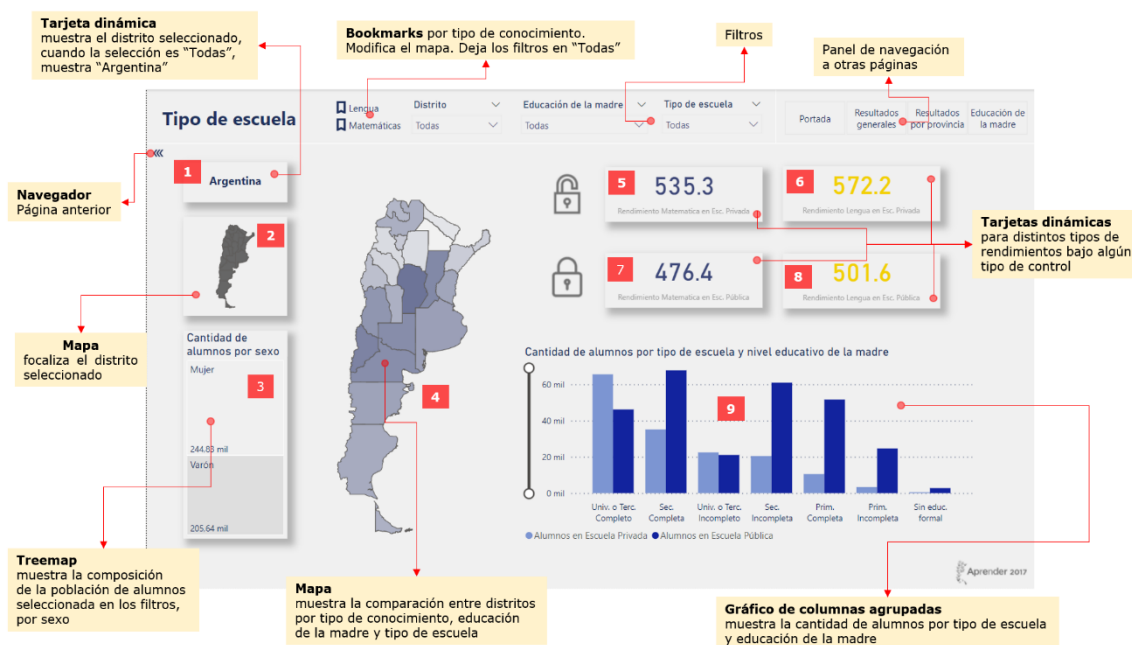
- Profundizar en las diferencias de rendimiento en lengua y matemática incorporando factores socio-económicos del hogar, y por tipo de establecimiento educativo

El resultado final es el que se muestra a continuación:



24.4.1. EXPLICACIÓN DE LA PÁGINA

A continuación se presenta un breve resumen de las funcionalidades de la página.



24.4.2. FILTROS Y SEGMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La página presenta los filtros que se presentan en tabla.

Nombre filtro	Input	Afectación individual	Afectación conjunta
Distrito	jurisdiccion[provincia2]	Tarjeta (distrito) Micro shape map Gráfico de columnas agrupadas	Tarjetas (rendimiento) + Treemap
Educación de la madre	hogar[educacion_madre2]	Shape Map	
Tipo de escuela	escuela[sector]	Shape Map	

24.4.3. OBJETOS VISUALES

La página cuenta con siete objetos visuales que se presentan en tabla.

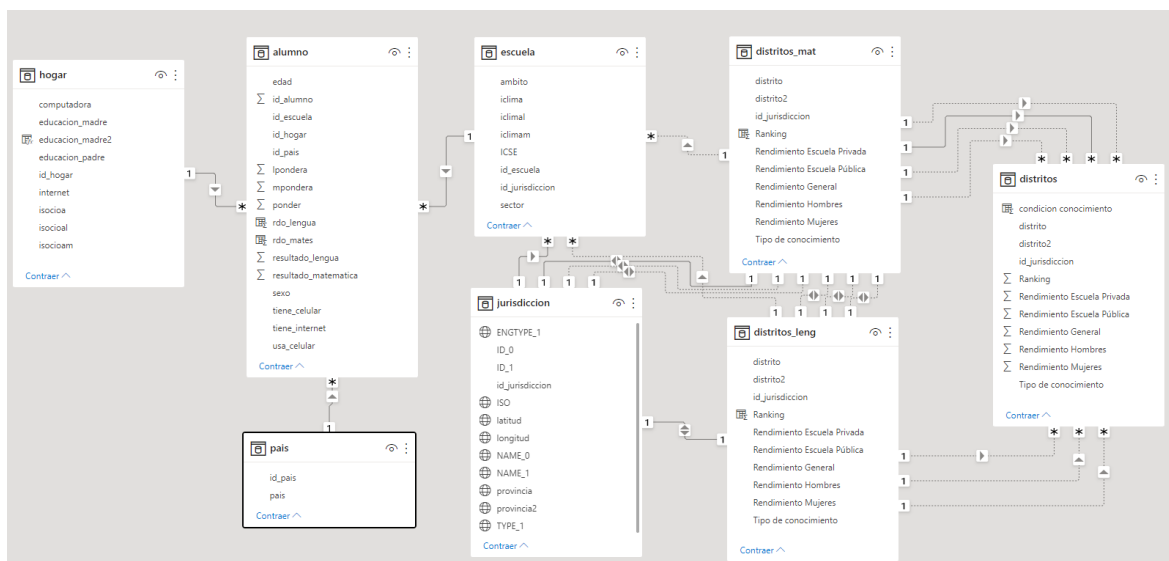
Nro	Tipo	Información que muestra
1	Tarjeta	Muestra el nombre del distrito. En su defecto, si el filtro Distrito muestra la opción "Todas", muestra la leyenda "Argentina"
2	Micro Shape Map	Muestra la ubicación del distrito seleccionado haciendo zoom en el mismo
3	Treemap	Composición por sexo de la agrupación por nivel educativo de la madre y distrito
4	Shape Map	Escala comparativa del promedio general de rendimiento por tipo de conocimiento
5	Tarjeta	Promedio de rendimiento en matemáticas en escuela de gestión pública
6	Tarjeta	Promedio de rendimiento en lengua en escuela de gestión pública
7	Tarjeta	Promedio de rendimiento en matemáticas en escuela de gestión privada
8	Tarjeta	Promedio de rendimiento en lenguas en escuela de gestión privada
9	Gráfico de columnas agrupadas	Muestra la cantidad de alumnos por tipo de gestión del establecimiento educativo y por educación de la madre

25. DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN (PUNTO DE LLEGADA)

Tal como se adelantó en la sección 18, las transformaciones realizadas en:

- La tabla [jurisdiccion] realizado en la sección 14, y ampliado por la incorporación de la configuración del objeto visual *shape map* en la sección 22.3; ampliaron la cantidad de variables que se presentan en esta tabla.
- La creación de las tablas de tipo *summarize* [distritos_leng] y [distritos_mat] y su unión posterior en la tabla [distritos]; descriptas en la sección 22.4 y utilizadas principalmente para la página [Resultados por provincia].

... modifican el Diagrama Entidad Relación, tal como se muestra a continuación:



La clave para su interpretación, es que a los fines de asegurar la funcionalidad de los shape maps a los que se aplican de los datos de ubicación geográfica, se han sobre determinado en el modelo las relaciones entre la tabla [jurisdicción] y las tres tablas correspondientes a [distritos].

Asimismo, y dado que la tabla [distrito] es el producto de la unión entre las tablas [distrito_leng] y [distrito_mat], la densidad de relaciones entre éstas, obedece también a las dificultades técnicas que presentan las variables geográficas, enumeradas en el párrafo anterior.

26. FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO

26.1. LÍNEAS DE TRABAJO HORIZONTAL

Como se mencionó en la sección 9.1, la base Aprender 2017 en estudiantes de secundaria, provee 316.015 observaciones y 148 variables. Si bien para este trabajo se ha realizado una selección de variables tendientes a explicar variaciones de rendimiento educativo, en rigor, para la realización de esta selección se tomó de referencia los criterios que provee la literatura sobre el tema, en términos generales.

En otras palabras, no medió ningún estudio analítico preliminar que pueda incluir mayor cantidad de información que ya provee la base. Desde ese punto de vista, el proyecto podría escalarse por una mejor comprensión de las respuestas que provee la encuesta.

Por otra parte, en este proyecto solo se han utilizado datos a nivel educativo de secundaria, pero también podría generarse un tablero alternativo para reflejar los resultados obtenidos en el nivel primario.

Finalmente, las clasificaciones de hogares y escuelas realizadas para este trabajo, y de la cual se derivan las variables id correspondientes, fueron elaboradas con el objetivo de disponer de un clasificador lo suficientemente amplio tal que -en el límite- se aproximara a la identificación real de cada una de estas unidades. Sin embargo, una configuración analítica de los mismos³, podría favorecer la identificación de "tipos" de escuelas y hogares, sobre los cuales realizar alguna caracterización más comprensiva de los indicadores socioeconómicos que presenta la base.

26.2. LÍNEAS DE TRABAJO VERTICAL

Como también ya se mencionó en la sección 9.1 y en la introducción de este reporte, existen *datasets* disponibles del dispositivo Aprender desde 2016 en adelante, con la excepción de 2020 en que las evaluaciones se discontinuaron debido a la gestión de la pandemia con origen debido al covid-19.

³ Como por ejemplo, aplicando algún modelo de clusterización.

Al respecto, la tabla siguiente, muestra las bases de microdatos publicadas al 19 de abril de 2022 por el Ministerio de Educación de la Nación:

Año	Nivel Primario		Nivel Secundario	
	Curso relevado	Tipo de base	Curso relevado	Tipo de base
2016	3° año	Muestra	9° año	Muestra
2016	6° año	Censal	12° año (*)	Censal
2017	6° año	Censal	5°/6° año	Censal
2018	6° año	Censal	No publicado	
2019	6° año	Censal	No publicado	
2021	A publicarse en junio de 2022			

(*) Años de formación secundaria expresados bajo sistema Polimodal

Como se puede observar, como mínimo se encuentran disponibles cuatro años consecutivos de bases de microdatos correspondientes al 6° año del nivel primario, con lo cual se podría construir una base de datos de tipo panel rotatorio, con la que escalar el proyecto en el análisis de tendencias no solo de corte transversal, sino a través de datos longitudinales.

Asimismo, las consideraciones realizadas en la subsección anterior, también son relevantes para este apartado.

26.3. COMPLEMENTACIÓN DE BASES

Las consideraciones de las dos subsecciones anteriores atañen únicamente al dispositivo de evaluación Aprender. Sin embargo, se puede explorar la posibilidad de incorporar otras bases de datos referidas al sistema de educación argentino, como las referidas a indicadores de matrícula.

Asimismo, la base carece de información contextual para el año 2017. Por ejemplo, situación socio-económica de las provincias en dicho año, o del país en general. Se presume que una mejor información coyuntural, puede favorecer una mejor interpretación de los datos presentados

27. CONCLUSIONES

27.1. RESULTADOS GENERALES

- La primera observación sobre los resultados generales promedio de desempeño en lengua y matemática, es que estos son relativamente bajos en todos los distritos de Argentina. En efecto, si se considera el puntaje de 600 (equivalente a 6 en una escala de notas de 1 a 10) como el puntaje de referencia para aprobar

contenidos mínimos en ambas áreas de conocimiento, ninguno de los distritos supera el umbral mínimo.

- Si se reduce el rango de variación de desempeño entre el piso del caso menos exitoso (Chaco) y el más exitoso (CABA), se puede observar que aun así las diferencias son moderadamente bajas. Por ejemplo, en matemáticas la diferencia es de 101,37 puntos promedio, lo que representa una variación de 22,58% entre uno y otro. En el caso de lengua, la diferencia en términos absolutos es de 97,04 puntos promedio, lo que representa una variación aún más baja de 20,46%.
- Bajo las observaciones anteriormente señaladas, el problema de rendimiento educativo en el nivel secundario, parece exceder el ámbito particular de cada provincia, y se presenta como un problema generalizado.
- El rendimiento en matemáticas es el que peor desempeño presenta, tanto en nivel absoluto (menor nivel generalizado) como en términos relativos (mayor dispersión entre distritos).
- Si bien no cumplen con el mismo orden, los casos relativamente más exitosos en matemáticas, son también los más exitosos en lengua. Misma observación puede realizarse para los casos menos exitosos.
- Es necesario un plus de aproximadamente 33,5% puntos promedio para que el peor caso (Chaco), pueda superar la barrera de 600 puntos en matemáticas y de 26,5% para que pueda lograrlo en lengua.

27.2. RESULTADOS POR PROVINCIA

La página brinda un perfil de cada distrito, de manera que las conclusiones se encuentran asociadas al interés del usuario. Sin embargo, si se recorre el perfil de cada uno de los distritos que se presentan en la página, surge un patrón de información reconocible en los siguientes puntos:

- En todos los distritos, el rendimiento en matemáticas en hombres es mayor que el rendimiento en mujeres.
- Caso contrario, el rendimiento en lengua en mujeres es superior al observado en hombres, con la excepción de los distritos de San Juan, Neuquén y Mendoza. En los casos excepcionales, las diferencias son mínimas.
- Los establecimientos de gestión privada registran mayor promedio de rendimiento para ambos saberes, en todos los distritos. A medida que el ranking empeora, las diferencias se agrandan.

27.3. EDUCACIÓN DE LA MADRE

- En promedio, existe una correlación positiva entre el nivel de estudios alcanzado por la madre y el rendimiento de los alumnos en ambos tipos de conocimientos. Es decir, la educación de la madre parece ser una buena variable para mostrar diferencias al interior de cada distrito.
- Sin embargo, no puede dejar de hacerse notar que la variación de puntajes promedio es moderadamente baja.

Por ejemplo, para Argentina el rendimiento en matemáticas para alumnos con madres que declaran no disponer de educación formal es de 439,87. Es decir, 49,04 puntos por debajo del promedio general en ese área de conocimiento.

Por otra parte, si se toma al grupo de alumnos con madres con estudios universitarios o terciarios completos, y se observa el rendimiento registrado en matemáticas, el mismo alcanza un valor de 539,04 puntos promedio. Es decir, existe una diferencia de aproximadamente 99 puntos promedio, que representa una diferencia de 22,54% entre un grupo y otro.

- También se observa que las diferencias internas de rendimiento en cada distrito disminuyen a medida que se seleccionan jurisdicciones con peor rendimiento en ambos saberes. Por ejemplo: Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Catamarca, y La Rioja.
- En otras palabras, parece reconocerse un patrón de comportamiento en el que los distritos que muestran mejor desempeño general, logran parcialmente este resultado por una profundización de las diferencias internas de carácter socio-económico, que se reflejan en la variable de educación la madre.

27.4. TIPO DE ESCUELA

- Al incluirse una dimensión adicional, la del tipo de gestión del establecimiento al que concurre el alumno (si estatal o privado), las brechas de rendimiento se profundizan para ambos tipos de conocimientos en la totalidad de distritos. Dicha profundización opera con mayor profundidad al interior de los distritos, que entre estos.
- La observación anterior apoya la hipótesis de este trabajo. Los cruces entre nivel educativo de la madre y tipo de escuela, acentúan las diferencias de rendimiento observadas.

Por ejemplo, en Argentina cuando se evalúan conocimientos de matemáticas, el rendimiento promedio en escuelas privadas es de 535,3 puntos mientras que en las escuelas de gestión estatal es de 476,4. Un diferencial de aproximadamente 60 puntos, lo que representa una diferencia entre una y otra de 12,36%. Como ya se había mencionado anteriormente, si bien existen diferencias de rendimiento por tipo de escuela estas tienden a ser relativamente bajas para la totalidad del alumnado.

- Si se toman las puntas, el caso más exitoso de CABA y el menos exitoso de Chaco, se observan este tipo de diferencias entre modelos de gestión de escuelas, con la particularidad ya señalada. Los distritos que caen en ranking muestran no solo rendimientos más bajo de desempeño, sino también menor dispersión con los controles seleccionados.
- No puede dejar de señalarse que la composición del alumnado varía significativamente entre distritos, cuando se tiene en cuenta la cantidad de alumnos por nivel educativo de la madre.
- Por ejemplo, se sabe que CABA es el distrito con mayor composición de profesionales con nivel universitario completo, en relación a cualquier otro distrito de Argentina⁴. En consecuencia, 36,82% de los alumnos proviene de familias donde la madre tiene estudios superiores o terciarios completos.
- Caso contrario, en Chaco dicha proporción disminuye a 21,59%; una diferencia de aproximadamente 15 puntos porcentuales con respecto a CABA. Así, la segunda mayor proporción de alumnos de Chaco proviene de hogares con madres con estudios primarios completos (19,42%).
- Por todo lo anterior, todo parece indicar que las diferencias observables entre distintos tipos de escuelas, no deben leerse linealmente, sino como el emergente de características socio-económicas de las familias de procedencia de los alumnos.

⁴ Esto responde no solo a la mayor cantidad de concentración de oferta privada de servicios, sino también a la presencia de organizaciones estatales de nivel nacional operando en el territorio federal.